

1 การประเมินวิธี Quantile Delta Mapping สำหรับการปรับแก้ข้อผิดพลาดรายวันจาก
2 แบบจำลอง CMIP6 ด้วยการตรวจสอบข้ามช่วงเวลาแบบอิสระในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 Evaluation of Quantile Delta Mapping for Bias Correction of CMIP6 Daily Rainfall Using
5 Independent Temporal Holdout in Prachuap Khiri Khan Province

7 สุรสิทธิ์ ปัญญาวรรณศิริ*

8 Surasit Punyawansiri*

9 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

10 Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Dusit, Bangkok, 10300

11 บทคัดย่อ

12 **วัตถุประสงค์และที่มา :** ข้อมูลฝนรายวันจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกในโครงการ Coupled Model Intercomparison
13 Project Phase 6 (CMIP6) ยังมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่ จึงมักต้องผ่านการปรับแก้ข้อผิดพลาดก่อน
14 นำไปใช้ในการประเมินผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การประเมินด้วยข้อมูลช่วงเดียวกับที่ใช้ประมาณฟังก์ชันปรับแก้อาจสะท้อน
15 สมรรถนะเฉพาะช่วงเปรียบเทียบ และไม่สามารถยืนยันความสามารถในการถ่ายทอดไปยังช่วงเวลาอื่นได้ การศึกษานี้จึงมี
16 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการถ่ายทอดฟังก์ชันควอนไทล์เดลตาแมปปิง (Quantile Delta Mapping: QDM)
17 ข้ามช่วงเวลา สำหรับข้อมูลฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพิจารณาสมรรถนะ 4 มิติ ได้แก่
18 อคติเชิงระบบ ความสมจริงของการแจกแจง ขนาดความคลาดเคลื่อน และความสอดคล้องทางอนุกรมเวลา

19 **วิธีดำเนินการวิจัย :** ใช้ข้อมูลฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด 12 แห่งและแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ระหว่าง
20 ค.ศ. 1981–2014 โดยกำหนด ค.ศ. 1981–2000 เป็นช่วงเปรียบเทียบ และ ค.ศ. 2001–2014 เป็นช่วงตรวจสอบแบบอิสระ
21 ฟังก์ชัน QDM แบบคูณถูกประมาณจากข้อมูลช่วงเปรียบเทียบเพียงครั้งเดียว จากนั้นตรึงและนำไปใช้กับข้อมูลช่วงตรวจสอบโดย
22 ไม่มีการประมาณใหม่ การประเมินครอบคลุมคู่สถานี-แบบจำลอง 60 คู่ และใช้ตัวชี้วัดด้านอคติ การแจกแจง ฝนหนัก ขนาด
23 ความคลาดเคลื่อน และความสอดคล้องในหลายมาตราส่วนเวลา ความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับข้อมูลหลัง QDM สำหรับ
24 RMSE ค่าสัมบูรณ์ของ PBIAS และ NSE ประเมินด้วยการสุ่มซ้ำแบบบล็อกรายปี 2,000 ครั้ง ร่วมกับการควบคุมอัตราการ
25 ค้นพบเท็จด้วยวิธี Benjamini–Hochberg นอกจากนี้ ยังประเมินกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักและแยก
26 องค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ RMSE

27 **ผลการวิจัย :** ในช่วงตรวจสอบแบบอิสระ QDM เพิ่มความสอดคล้องของการแจกแจงในคู่สถานี-แบบจำลองส่วนใหญ่ โดย
28 ค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov เฉลี่ยลดจาก 0.201 เป็น 0.105 และดีขึ้น 50 จาก 60 คู่ ขณะที่ Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก
29 0.776 เป็น 0.859 และดีขึ้น 51 คู่ การประเมินฝนหนักต่ำกว่าจริงลดลง โดยค่าอคติสัมพัทธ์ของควอนไทล์ที่ 99 เปลี่ยนจากร้อยละ
30 -29.25 เป็น -11.29 และของ Rx1day เปลี่ยนจากร้อยละ -19.93 เป็น -4.72 ส่วน PBIAS เฉลี่ยเปลี่ยนจากร้อยละ +9.45
31 เป็น -0.09 อย่างไรก็ตาม ผลต่างของค่าสัมบูรณ์ PBIAS มีช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คร่อมศูนย์ และ 46 คู่ไม่แตกต่างอย่างมี
32 นัยสำคัญหลังการควบคุมอัตราการค้นพบเท็จ ในทางตรงกันข้าม RMSE รายเดือนเพิ่มจาก 116.20 เป็น 124.74 มิลลิเมตรต่อ

เดือน และ NSE ลดจาก -0.711 เป็น -0.974 โดยค่ามัธยฐานของผลต่างเท่ากับ +8.71 มิลลิเมตรต่อเดือน (ช่วงความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95: +3.35 ถึง +17.17) สำหรับ RMSE และ -0.281 (-0.527 ถึง -0.081) สำหรับ NSE ดังนั้นทั้งสองถดถอยอย่างมี
นัยสำคัญใน 32 คู่ ดีขึ้นใน 19 คู่ และไม่แตกต่างใน 9 คู่ การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยแสดง
ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,891 มิลลิเมตรกำลังสองต่อเดือนกำลังสอง และเป็นองค์ประกอบ
หลักใน 56 คู่ ขณะที่องค์ประกอบด้านอคติลดลงเฉลี่ย 237 มิลลิเมตรกำลังสองต่อเดือนกำลังสอง สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงราย
เดือนคงที่ที่ 0.011 และสหสัมพันธ์รายปีเพิ่มเพียงจาก 0.025 เป็น 0.038 สำหรับกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก ค่า
RMSE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 91.7 เป็น 93.8 มิลลิเมตรต่อเดือนภายหลัง QDM แต่ยังคงต่ำกว่าแบบจำลองเดี่ยวทุกแบบจำลอง

สรุปผลการวิจัย : QDM แสดงความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาอย่างมีเงื่อนไข กล่าวคือ สามารถเพิ่มความสมจริง
ของการแจกแจงและลดการประเมินฝนหนักต่ำกว่าจริงในคู่สถานี-แบบจำลองส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถสร้างความสอดคล้อง
ทางอนุกรมเวลาที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลจำลองเดิม การเพิ่มการกระจายของข้อมูลโดยไม่มีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาที่
เพียงพอสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความคลาดเคลื่อนที่อาศัยการจับคู่ตามเวลา ข้อค้นพบสำคัญคือ ความสมจริงของการแจก
แจงไม่สามารถใช้แทนความแม่นยำทางอนุกรมเวลาได้ ดังนั้น การประเมินและเลือกใช้ข้อมูลหลัง QDM ควรพิจารณาตัวชี้วัด
หลายมิติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยลำดับการเกิดเหตุการณ์ ทั้งนี้ การตรวจสอบ
ภายในข้อมูลภูมิอากาศอดีตยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันความคงที่ของฟังก์ชัน QDM ภายใต้อสภาพภูมิอากาศในอนาคต

Keywords : CMIP6; Quantile Delta Mapping; การปรับแก้อคติ; การจำลองปริมาณฝน; จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Abstract

Background and Objectives: Daily rainfall simulations from global climate models participating in the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) contain systematic errors that constrain their application at local scales. Bias correction is therefore commonly applied before these simulations are used in impact assessments. However, evaluations based on the same data used to estimate the correction function primarily reflect calibration-period performance and cannot establish transferability to an independent period. This study evaluated the temporal transferability of Quantile Delta Mapping (QDM) for CMIP6 daily rainfall in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. Performance was examined across four distinct dimensions: systematic bias, distributional fidelity, error magnitude, and temporal correspondence.

Methodology: Daily rainfall observations from 12 stations and historical simulations from five CMIP6 models for 1981–2014 were divided into a calibration period (1981–2000) and an independent validation period (2001–2014). Multiplicative QDM functions were estimated once from the calibration data, held fixed, and applied to the validation simulations without refitting. The resulting 60 station–model pairs were evaluated using complementary measures of bias, distributional agreement, heavy rainfall, error magnitude, and temporal correspondence at multiple timescales. Paired differences between raw and QDM-corrected simulations in RMSE, absolute PBIAS, and NSE were assessed using a 2,000-replicate year-block bootstrap with Benjamini–Hochberg false discovery rate control.

An unweighted multi-model ensemble was evaluated separately, and mean square error was decomposed to identify the components associated with changes in RMSE.

Main Results: During independent validation, QDM improved distributional agreement for most station–model pairs. The mean Kolmogorov–Smirnov statistic decreased from 0.201 to 0.105 and improved in 50 of 60 pairs, whereas the Perkins skill score increased from 0.776 to 0.859 and improved in 51 pairs. Underestimation of heavy rainfall was reduced, with relative bias changing from -29.25% to -11.29% for the 99th percentile and from -19.93% to -4.72% for Rx1 day. Mean PBIAS shifted from +9.45% to -0.09%; however, the 95% confidence interval for the change in absolute PBIAS included zero, and 46 pairs showed no significant difference after false discovery rate control. In contrast, monthly RMSE increased from 116.20 to 124.74 mm month⁻¹, while NSE decreased from -0.711 to -0.974. The median paired differences were +8.71 mm month⁻¹ (95% CI: +3.35 to +17.17) for RMSE and -0.281 (95% CI: -0.527 to -0.081) for NSE. Both metrics deteriorated significantly in 32 pairs, improved in 19, and showed no significant change in 9. Mean square error decomposition indicated that the dispersion-related component increased by an average of 2,891 (mm² month⁻¹)² and was the dominant component in 56 pairs, whereas the bias component decreased by an average of 237 (mm² month⁻¹)². Monthly anomaly correlation remained unchanged at 0.011, and annual correlation increased only from 0.025 to 0.038. For the unweighted multi-model ensemble, RMSE increased slightly from 91.7 to 93.8 mm month⁻¹ after QDM but remained lower than that of every individual model.

Conclusions: QDM exhibited conditional temporal transferability. It improved distributional fidelity and reduced the underestimation of heavy rainfall for most station–model pairs but did not recover temporal correspondence absent from the raw simulations. Increased dispersion without adequate agreement in event timing was associated with larger time-paired errors after correction. The principal implication is that improved distributional realism should not be interpreted as improved time-series accuracy. The performance and suitability of QDM-corrected rainfall should therefore be evaluated using complementary metrics selected for the intended application, particularly when subsequent impact models depend on event sequencing. Moreover, validation within the historical record does not demonstrate that the calibrated QDM relationships will remain stationary under future climate conditions.

Keywords : CMIP6; Quantile Delta Mapping; bias correction; rainfall simulation; Prachuap Khiri Khan Province

*Corresponding author. E-mail: Surasit.irri@gmail.com

Introduction

ปริมาณฝนเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการประเมินทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนการศึกษาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกพื้นที่ หลักฐานเกี่ยวกับแนวโน้มของปริมาณฝนเฉลี่ยยังแตกต่างกันตามภูมิภาค ฤดูกาล และชุดข้อมูลที่ใช้ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ฝนหนักมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนกว่าในหลายพื้นที่ของโลก รวมถึง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IPCC, 2021) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) ยังแสดงให้เห็นว่าลักษณะของฝนสุดขั้วในภูมิภาคนี้มีความแตกต่างเชิงพื้นที่อย่างเด่นชัด และแบบจำลองแต่ละแบบอาจให้ทิศทางหรือขนาดของการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ขณะที่ค่ากลางของกลุ่มแบบจำลองอาจสะท้อนลักษณะของฝนสุดขั้วได้ดีกว่าแบบจำลองเดี่ยวในหลายพื้นที่ (Ge et al., 2021)

แบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้โครงการ CMIP6 เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลการจำลองปริมาณฝนยังคงมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด โดยเฉพาะเมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่ ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ การแทนกระบวนการพาความร้อน ระบบมรสุม อิทธิพลของภูมิประเทศ และกระบวนการระดับท้องถิ่นซึ่งไม่สามารถแสดงได้อย่างสมบูรณ์ภายในกริดของแบบจำลอง (Maraun, 2016) ผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความแตกต่างของปริมาณฝนเฉลี่ย แต่ยังอาจครอบคลุมถึงความถี่ของวันฝนตก รูปร่างของการแจกแจงปริมาณฝน และขนาดหรือความถี่ของเหตุการณ์ฝนหนัก

ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การนำข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศไปใช้โดยตรงมีความเสี่ยงต่อการตีความผล โดยเฉพาะในงานด้านอุทกวิทยา การเกษตร และการจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องจากแบบจำลองผลกระทบจำนวนมากมีความไวต่อคุณสมบัติทางสถิติของข้อมูลฝนที่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Teutschbein & Seibert, 2012) การปรับแก้ข้อด้อยจึงถูกนำมาใช้เพื่อลดความแตกต่างเชิงสถิติระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลตรวจวัด และทำให้คุณสมบัติของข้อมูลจำลองมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่สังเกตได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับแก้ข้อด้อยเป็นกระบวนการทางสถิติ มิใช่การแก้ไขข้อจำกัดของกระบวนการทางกายภาพภายในแบบจำลองภูมิอากาศ (Ehret et al., 2012)

ในบรรดาวิธีปรับแก้ข้อด้อย วิธีที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างควอนไทล์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถปรับลักษณะของการแจกแจงได้โดยไม่ต้องกำหนดรูปแบบฟังก์ชันการแจกแจงล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การจับคู่ควอนไทล์แบบดั้งเดิมอาจเปลี่ยนแปลงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่แบบจำลองสร้างขึ้นเมื่อนำไปใช้กับการคาดการณ์ภูมิอากาศในอนาคต Cannon et al. (2015) จึงเสนอวิธี Quantile Delta Mapping (QDM) ซึ่งปรับแก้ข้อด้อยในแต่ละตำแหน่งของการแจกแจง พร้อมทั้งรักษาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์จากแบบจำลองต้นทาง งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า QDM สามารถลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบและปรับปรุงความสอดคล้องของการแจกแจงได้ ขณะเดียวกันยังช่วยลดการบิดเบือนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีจับคู่ควอนไทล์บางรูปแบบ (Cannon et al., 2015; Tong et al., 2021)

อย่างไรก็ตาม การที่ข้อมูลหลังการปรับแก้มีความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดในช่วงสอบเทียบ มิได้หมายความว่าฟังก์ชันดังกล่าวจะยังคงมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้กับข้อมูลในช่วงเวลาอื่น เนื่องจากวิธีปรับแก้ข้อด้อยเชิงสถิติสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลตรวจวัดจากช่วงเวลาที่กำหนด แล้วนำความสัมพันธ์นั้นไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลนอกช่วงสอบเทียบ ดังนั้น ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับระดับความเสถียรของความสัมพันธ์ดังกล่าวเมื่อเวลาและสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป (Maraun & Widmann, 2018b) ประเด็นนี้มีความสำคัญโดยตรงต่อการออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของวิธีปรับแก้ข้อด้อย หากใช้ข้อมูลช่วงเดียวกันทั้งในการประมาณฟังก์ชันและประเมินผล ค่าประสิทธิภาพที่ได้จะสะท้อนความสามารถของวิธีในการทำให้ข้อมูลสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่ใช้สร้างฟังก์ชันเป็นหลัก แต่ยังไม่สามารถตอบ

ได้โดยตรงว่าฟังก์ชันที่ประมาณขึ้นสามารถถ่ายโอนไปยังข้อมูลในช่วงเวลาที่ไม่เคยใช้ในการสอบเทียบได้หรือไม่ (Maraun et al., 2017)

งานวิจัยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อการประเมินแบบจำลอง CMIP6 และการปรับแก้อคติของข้อมูลปริมาณฝน โดยครอบคลุมทั้งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและเหตุการณ์ฝนสุดขั้วในระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่ (Supharatid et al., 2022; Kuinkel et al., 2024) การเปรียบเทียบวิธีปรับแก้อคติสำหรับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดในภาคใต้ของประเทศไทย (Humphries et al., 2024) และการประยุกต์ QDM กับข้อมูล CMIP6 ในประเทศอินโดนีเซีย (Arif Rafhida et al., 2025) ผลจากการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวิธีปรับแก้อคติขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ แบบจำลองต้นทาง และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน จึงไม่ควรอนุมานว่าประสิทธิภาพของวิธีในพื้นที่หรือช่วงเวลาหนึ่งจะสามารถถ่ายโอนไปยังอีกพื้นที่หรืออีกช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยที่ทบทวน ประเด็นที่ยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติมคือความสามารถของฟังก์ชันปรับแก้อคติในการถ่ายโอนข้ามช่วงเวลา การศึกษาจำนวนหนึ่งยังมุ่งเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับแก้โดยใช้ข้อมูลที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองกับข้อมูลตรวจวัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินด้วย การออกแบบดังกล่าวเหมาะสำหรับตรวจสอบความสอดคล้องภายในชุดข้อมูล แต่ให้หลักฐานจำกัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟังก์ชันเมื่อใช้กับข้อมูลจากช่วงเวลาที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการประมาณ นอกจากนี้ หลักฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการลดอคติเชิงการแจกแจงกับการรักษาความสอดคล้องเชิงเวลาของข้อมูลฝนหลังการปรับแก้ยังมีจำกัด โดยเฉพาะในระดับสถานีตรวจวัดของประเทศไทย

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการถ่ายโอนของวิธี QDM สำหรับการปรับแก้อคติข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและอิทธิพลจากระบบมรสุมที่แตกต่างกันภายในจังหวัดเดียวกัน การประเมินมุ่งเน้นการตรวจสอบว่าฟังก์ชันการปรับแก้อคติที่ประมาณจากช่วงเวลาหนึ่งสามารถนำไปใช้กับข้อมูลในช่วงเวลาอิสระได้อย่างไร โดยพิจารณาคุณสมบัติของข้อมูลหลายมิติ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ความสอดคล้องของการแจกแจง ความสอดคล้องเชิงเวลา ตลอดจนลักษณะของส่วนหางของการแจกแจงและฝนหนัก องค์ความรู้ที่ได้คาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกและกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูลฝนหลังปรับด้วย QDM สำหรับงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเกษตร ทรัพยากรน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง รวมถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบกับวิธีปรับแก้อคติอื่นต่อไป

Methodology

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อประเมินความสามารถของวิธีควอนไทล์เดลตาแมปปิง (Quantile Delta Mapping: QDM) ในการปรับแก้อคติข้อมูลฝนรายวันจากแบบจำลองภูมิอากาศ โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลาจากสถานีตรวจวัด 12 แห่งและแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง กระบวนการวิจัยประกอบด้วยสี่ส่วนที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ (1) การกำหนดพื้นที่ศึกษาและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (2) การแบ่งช่วงเปรียบเทียบและช่วงตรวจสอบที่ไม่ทับซ้อนกัน (3) การประมาณและตรึงฟังก์ชัน QDM ก่อนนำไปใช้กับช่วงตรวจสอบแบบอิสระ และ (4) การประเมินผลด้านอคติเชิงระบบ ความ

สอดคล้องของการแจกแจง ขนาดความคลาดเคลื่อน และความสอดคล้องเชิงเวลา พร้อมการอนุมานทางสถิติและการวิเคราะห์ความไว รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

2.1 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยและมีรูปร่างแคบยาวในทิศเหนือ-ใต้ ด้านตะวันตกติดแนวเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนด้านตะวันออกติดอ่าวไทย ทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนผ่านจากพื้นที่เชิงเขาและที่ราบภายในไปสู่ที่ราบชายฝั่ง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลร่วมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเป็นครั้งคราว จึงเกิดความแปรปรวนของปริมาณฝนทั้งตามฤดูกาลและตามตำแหน่ง ภูมิศาสตร์การศึกษาใช้สถานีตรวจวัดน้ำฝน 12 แห่งที่กระจายอยู่ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 1

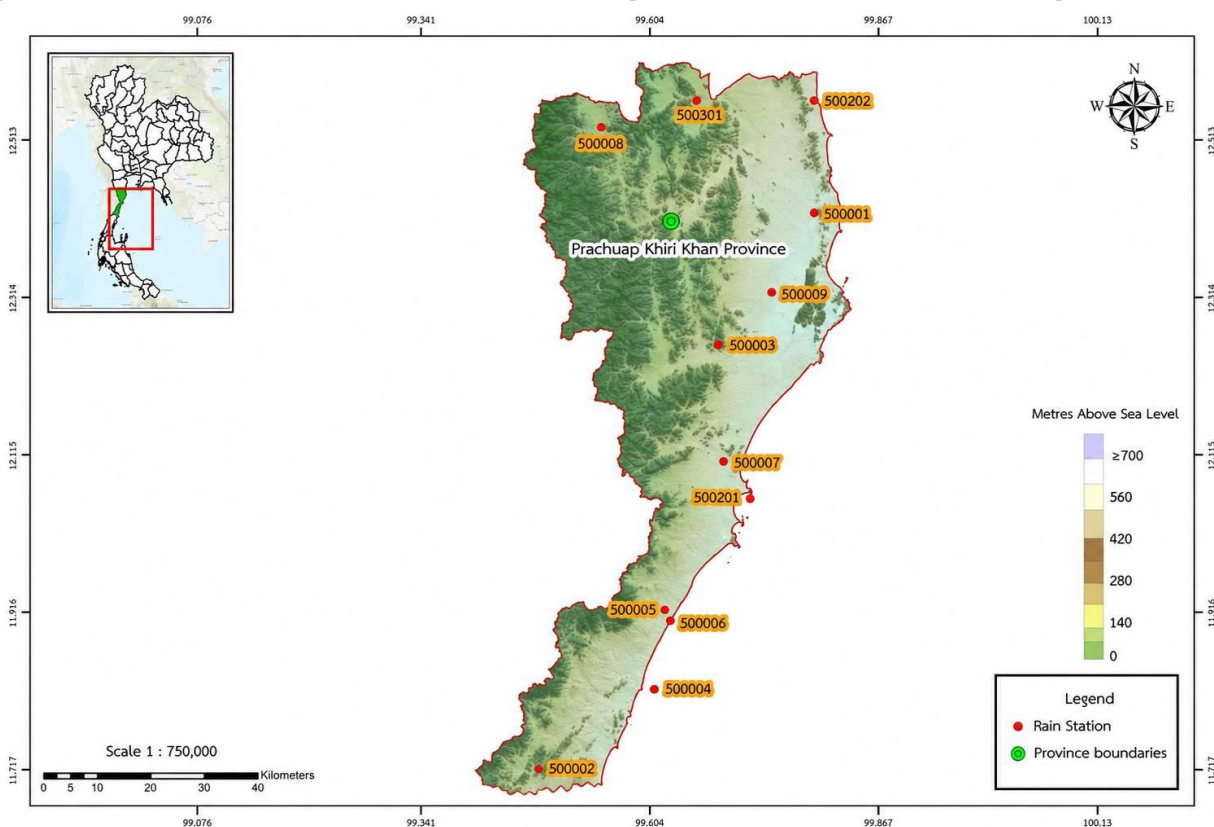


Figure 1 The study area in Prachuap Khiri Khan Province

2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและการควบคุมคุณภาพ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด และข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6)

กลุ่มแรกเป็นข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด 12 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมชลประทาน ครอบคลุมช่วงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1981 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014 รวม 12,418 วัน ก่อนการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ระบุเป็น NoData หรือค่าขาดหายถูกกำหนดเป็นค่าว่าง ค่าปริมาณฝนติดลบที่อยู่ภายในระดับความคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขจากการแปลงหน่วยถูกปรับเป็นศูนย์ ส่วนค่าติดลบที่เกินระดับดังกล่าวถูกกำหนดเป็นข้อมูลขาดหาย และตรวจสอบความสอดคล้องของหน่วยข้อมูลทั้งหมดให้เป็นมิลลิเมตรต่อวัน

การควบคุมคุณภาพกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าสองประการ ได้แก่ (1) ความครบถ้วนของข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และ (2) การไม่พบจุดเปลี่ยนเชิงสถิติในอนุกรมปริมาณฝนรวมรายปีตามการทดสอบ Pettitt (1979) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ข้อมูลที่ได้รับมีความครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่พบจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญในสถานีทั้ง 12 แห่ง จึงคงข้อมูลทั้งหมดไว้ใน การวิเคราะห์ ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวสะท้อนเฉพาะคุณสมบัติทางสถิติของอนุกรมข้อมูลที่ได้รับ และไม่ได้ใช้แทนการ ตรวจสอบเมตาดาตาเกี่ยวกับการเติมข้อมูล การย้ายตำแหน่งสถานี หรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ลักษณะของข้อมูลแต่ละสถานีแสดงในตารางที่ 1 ประกอบด้วยพิกัด ระดับความสูง สัดส่วนข้อมูลขาดหาย ปริมาณ ฝนเฉลี่ยรายปี ความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก (Simple Daily Intensity Index: SDII) ปริมาณฝนรายวันสูงสุด และค่า สหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วัน ตัวแปรเหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของบันทึกและสนับสนุนการตีความผล โดยไม่ได้ ใช้เป็นเกณฑ์คัดสถานีออกจากกาวิเคราะห์

กลุ่มที่สองเป็นข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากการทดลอง historical ของแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ได้แก่ ACCESS-ESM1-5, CESM2, CanESM5, EC-Earth3 และ MIROC6 ดังแสดงในตารางที่ 2 ค่าของแบบจำลองที่ใช้ใน การวิเคราะห์ได้จากการเลือกจุดกริดที่อยู่ใกล้ตำแหน่งสถานีมากที่สุด (nearest-grid-cell extraction) ซึ่งเป็นการจับข้อมูลจา กริดกับตำแหน่งสถานี มิใช่การลดมาตราส่วนเชิงพื้นที่ เนื่องจากแบบจำลองมีความละเอียดเชิงพื้นที่ประมาณ 1–3 องศา สถานีหลายแห่งจึงได้รับค่าจากกริดเซลล์เดียวกัน โดย ACCESS-ESM1-5, CanESM5 และ MIROC6 ให้ข้อมูลรายวันที่ แตกต่างกัน 2 ชุดสำหรับสถานีทั้ง 12 แห่ง ขณะที่ CESM2 และ EC-Earth3 ให้ข้อมูลแตกต่างกัน 3 ชุด ดังนั้น คู่อสถานี–แบบจำลองจำนวน 60 คู่อจึงเป็นหน่วยสำหรับการประเมินผล 60 ชุด แต่ไม่ถือเป็นหน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกัน 60 หน่วย

ข้อมูลตรวจวัดและแบบจำลองที่ใช้ปฏิทินมาตรฐานมีข้อมูลรวม 12,418 วัน ขณะที่ CESM2 และ CanESM5 ใช้ปฏิทิน 365 วันและมีข้อมูล 12,410 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง การจับคู่ข้อมูลของแต่ละสถานีและแบบจำลองจึงดำเนินการเฉพาะวันที่ปรากฏร่วมกันหลังจัดปฏิทิน โดยไม่เติมวันที่ที่ไม่มีอยู่ในปฏิทินของแบบจำลอง และไม่บังคับให้ข้อมูลจากทุกแบบจำลองมีจำนวนวันเท่ากัน

Table 1 Characteristics of the 12 rain-gauge stations and their daily rainfall records, 1981–2014

Station	Lat. (°N)	Long. (°E)	Elev. (m)	Missing (%)	Annual rainfall (mm)	SDII (mm day ⁻¹)	Max. daily rainfall (mm day ⁻¹)	Lag-1 ACF
500001	12.37	99.95	9.1	0.0	984	12.0	170.0	0.21
500002	11.18	99.55	n/a	0.0	1,376	11.1	155.0	0.22
500003	12.02	99.90	n/a	0.0	1,100	13.1	181.3	0.19
500004	11.47	99.65	n/a	0.0	1,106	11.4	152.0	0.21
500005	11.60	99.68	5.0	0.0	1,147	6.4	143.5	0.41
500006	11.62	99.67	23.0	0.0	1,203	6.5	201.1	0.35
500007	11.90	99.78	21.3	0.0	1,134	6.2	176.6	0.35
500008	12.53	99.55	130.3	0.0	1,206	5.1	68.0	0.66

500009	12.22	99.87	14.4	0.0	1,177	5.2	54.2	0.63
500201	11.83	99.83	n/a	0.0	1,108	12.1	296.9	0.25
500202	12.59	99.96	n/a	0.0	944	11.8	298.5	0.26
500301	12.58	99.73	101.8	0.0	1,065	11.4	226.0	0.25

203

204 **Table 2** CMIP6 models used in this study and their daily-record characteristics over 1981-2014

Model	Institution	Resolution	Calendar	Days	Distinct daily values	Reference
ACCESS- ESM1-5	CSIRO, Australia	1.875° × 1.25°	standard	12,418	2	Ziehn et al. (2020)
CESM2	NCAR, USA	1.25° × 0.9°	365-day	12,410	3	Danabasoglu et al. (2020)
CanESM5	CCCma, Canada	2.8° × 2.8°	365-day	12,410	2	Swart et al. (2019)
EC-Earth3	EC-Earth Consortium, Europe	1.125° × 1.125°	standard	12,418	3	Döscher et al. (2022)
MIROC6	UTokyoNIESJAMSTEC, Japan	1.4° × 1.4°	standard	12,418	2	Tatebe et al. (2019)

205

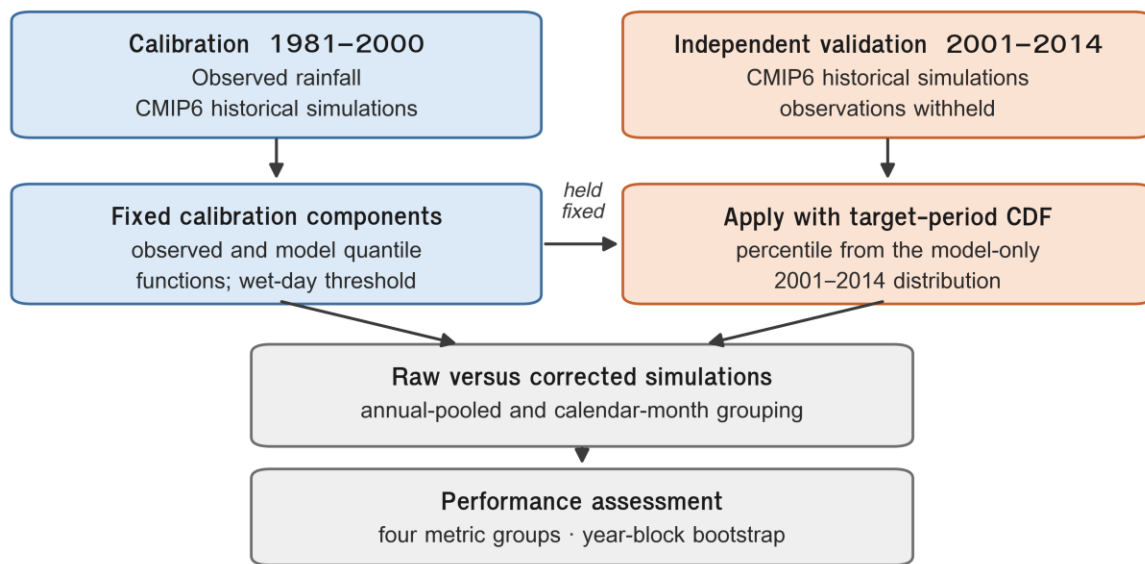
206 2.3 กรอบการวิจัยและการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาที่เป็นอิสระ

207 การศึกษานี้ออกแบบให้แยกช่วงเวลาที่ใช้ประมาณฟังก์ชันปรับแก้อคติออกจากช่วงเวลาที่ใช้ประเมินผลอย่างชัดเจน
 208 โดยแบ่งข้อมูลตามลำดับเวลาเป็นสองช่วงที่ไม่ทับซ้อนกัน ได้แก่ ช่วง ค.ศ. 1981–2000 สำหรับการประมาณฟังก์ชันปรับแก้
 209 อคติ และช่วง ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งสงวนไว้สำหรับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ช่วงแรกครอบคลุมข้อมูลตรวจวัด 7,305 วัน
 210 ส่วนช่วงตรวจสอบครอบคลุม 5,113 วัน ทั้งนี้ จำนวนวันที่ใช้จริงในแต่ละคู่สถานี–แบบจำลองอาจแตกต่างกันตามจำนวนวันที่
 211 ปรากฏร่วมกันภายหลังการจัดปฏิทิน

212 การประมาณฟังก์ชัน QDM ใช้ข้อมูลตรวจวัดและข้อมูลแบบจำลองเฉพาะช่วง ค.ศ. 1981–2000 เพื่อกำหนดการแจก
 213 แจงอ้างอิงและเกณฑ์ที่ใช้ปรับความถี่ของวันฝนตก จากนั้นจึงนำฟังก์ชันที่ได้ไปใช้ปรับข้อมูลแบบจำลองในช่วง ค.ศ. 2001–
 214 2014 โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของ QDM คำนวณจากข้อมูลแบบจำลองในช่วงเป้าหมายตามหลักการของวิธี ขณะที่
 215 ข้อมูลตรวจวัดในช่วง ค.ศ. 2001–2014 ไม่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดควอนไทล์อ้างอิง เกณฑ์วันฝนตก หรือพารามิเตอร์ของการ
 216 ปรับแก้

ข้อมูลตรวจวัดในช่วง ค.ศ. 2001–2014 จึงใช้สำหรับประเมินผลหลังการปรับแก้เท่านั้น ทำให้สามารถพิจารณาผลของ QDM จากข้อมูลในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้สร้างความสัมพันธ์สำหรับการปรับแก้ การออกแบบดังกล่าวช่วยลดการประเมินที่สะท้อนเพียงความสอดคล้องภายในช่วงที่ใช้ประมาณฟังก์ชัน และเปิดโอกาสให้ตรวจสอบว่าคุณสมบัติของข้อมูลหลังการปรับแก้ยังคงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดเมื่อประเมินกับช่วงเวลาที่แยกออกมาอย่างอิสระ

เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลจากช่วงตรวจสอบไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการประมาณฟังก์ชัน ได้ดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลในระดับขั้นตอนวิธี โดยแทนที่ข้อมูลตรวจวัดทั้งหมดในช่วง ค.ศ. 2001–2014 ด้วยข้อมูลสุ่ม แล้วดำเนินการกระบวนการปรับแก้ซ้ำ ผลลัพธ์ของ QDM ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคำนวณเดิม แสดงว่าข้อมูลตรวจวัดในช่วงตรวจสอบไม่ได้ถูกใช้ในการประมาณหรือกำหนดพารามิเตอร์ของฟังก์ชันปรับแก้ข้อใด ลำดับการแบ่งข้อมูล การประมาณฟังก์ชัน การนำฟังก์ชันไปใช้กับข้อมูลในช่วงตรวจสอบ และการประเมินผลแสดงไว้ในรูปที่ 2



Observations from 2001–2014 are never used to estimate, update or re-fit any component.

Figure 2 Calibration and independent validation framework

2.4 การปรับแก้ข้อคิดด้วยวิธี Quantile Delta Mapping

การศึกษานี้ใช้วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) ในรูปแบบการปรับแก้เชิงคุณตามแนวทางของ Cannon et al. (2015) ซึ่งเหมาะกับข้อมูลปริมาณฝนที่มีค่าไม่เป็นลบและมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา การปรับแก้ในรูปอัตราส่วนช่วยให้สามารถปรับความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด พร้อมคงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ที่แบบจำลองแสดงไว้ ณ ระดับควอนไทล์เดียวกัน

กำหนดให้ช่วง ค.ศ. 1981–2000 เป็นช่วงสอบเทียบ และช่วง ค.ศ. 2001–2014 เป็นช่วงเป้าหมายหรือช่วงตรวจสอบ สำหรับค่าปริมาณฝนจากแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย ค่าหลังการปรับแก้คำนวณตามสมการที่ (1)

$$\hat{x} = F_{o,h}^{-1}(\tau) \left[\frac{x}{F_{m,h}^{-1}(\tau)} \right], \tau = F_{m,p}(x) \quad (1)$$

เมื่อ τ คือตำแหน่งควอนไทล์ของ x ภายในการแจกแจงของข้อมูลแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย $F_{m,p}$ คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของข้อมูลแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย ส่วน $F_{o,h}^{-1}$ และ $F_{m,h}^{-1}$ คือฟังก์ชันควอนไทล์ของข้อมูลตรวจวัดและ

ข้อมูลแบบจำลองในช่วงสอบเทียบ ตามลำดับ พจน์ $F_{o,h}^{-1}(\tau)$ ทำหน้าที่ปรับค่าที่ควอนไทล์นั้นให้สอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด
ขณะที่อัตราส่วน $x/F_{m,h}^{-1}(\tau)$ แทนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของแบบจำลอง ณ ควอนไทล์เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การ
คำนวณจึงใช้ข้อมูลตรวจวัดเฉพาะจากช่วงสอบเทียบ ส่วนข้อมูลจากช่วงเป้าหมายมีส่วนในการกำหนดตำแหน่งควอนไทล์ผ่าน
การแจกแจงของแบบจำลองเท่านั้น โดยไม่มีการนำข้อมูลตรวจวัดจากช่วงตรวจสอบมาประมาณฟังก์ชันใหม่

สำหรับข้อมูลปริมาณฝน กำหนดวันฝนตกเป็นวันที่มีปริมาณฝนไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตรต่อวัน ก่อนดำเนินการ
จับคู่ควอนไทล์ ได้ปรับความถี่ของวันฝนตกโดยประมาณค่าเกณฑ์ของข้อมูลแบบจำลองที่ทำให้สัดส่วนวันฝนตกในช่วงสอบ
เทียบสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด เกณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ถูกนำไปใช้กับข้อมูลในช่วงตรวจสอบโดยไม่มีการประมาณใหม่
ดังนั้น ความสอดคล้องของความถี่วันฝนตกในช่วงสอบเทียบจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากขั้นตอนการปรับแก้ และไม่ถูกใช้
เป็นหลักฐานหลักในการประเมินผลของ QDM ในช่วงเวลาที่ส่งวนไว้สำหรับการตรวจสอบ

ในการวิเคราะห์หลัก ฟังก์ชันการแจกแจงประจำปีได้รับการประมาณแยกสำหรับแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง
โดยรวมข้อมูลจากทุกเดือนในช่วงสอบเทียบเข้าด้วยกัน หรือเรียกว่า annual-pooled fitting การประมาณใช้ระดับควอนไทล์
100 ระดับ เชื่อมค่าระหว่างระดับควอนไทล์ด้วยการประมาณเชิงเส้น และกำหนดค่าคงที่ที่ปลายหางสำหรับค่าที่อยู่นอกช่วง
ของการแจกแจงประจำปี โดยไม่ได้กำหนดเพดานสูงสุดของปริมาณฝนหลังการปรับแก้

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการนำสมการ QDM ไปใช้ในการคำนวณ ได้กำหนดให้ข้อมูลในช่วงสอบเทียบเป็น
ทั้งช่วงอ้างอิงและช่วงเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว พจน์การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับหนึ่งตามการดำเนินการ
เชิงตัวเลขที่ใช้ ทำให้สมการ QDM ลดรูปเป็น empirical quantile mapping ผลการตรวจสอบพบว่าค่าความแตกต่างสัมบูรณ์
สูงสุดระหว่างผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีเท่ากับศูนย์สำหรับแบบจำลองทุกชุด แสดงว่าการนำสมการไปใช้มีความสอดคล้องกับ
กรณีอ้างอิงที่กำหนดไว้

2.5 การประเมินประสิทธิภาพในช่วงตรวจสอบแบบอิสระ

การประเมินผลดำเนินการเฉพาะกับช่วงตรวจสอบ ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งไม่ถูกใช้ในการประมาณฟังก์ชัน QDM โดย
เปรียบเทียบข้อมูลจากแบบจำลองก่อนและหลังการปรับแก้กับข้อมูลตรวจวัดภายในแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง การวิเคราะห์
ครอบคลุมสถานีตรวจวัด 12 แห่งและแบบจำลองภูมิอากาศ 5 แบบจำลอง รวมเป็น 60 คู่การประเมิน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดถูกเลือกเพื่อ
ประเมินคุณสมบัติของข้อมูลในมิติที่แตกต่างกัน ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบและความสอดคล้องของการแจกแจง
ความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่ตามเวลา และความสอดคล้องของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ตัวชี้วัดด้านความคลาดเคลื่อนเชิงระบบและความสอดคล้องของการแจกแจงประกอบด้วยร้อยละของอคติ (PBIAS)
อคติสัมพัทธ์ของดัชนีความเข้มของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก (Simple Daily Intensity Index: SDII) ค่าสถิติ Kolmogorov–
Smirnov (KS) สำหรับการเปรียบเทียบการแจกแจงของปริมาณฝนในวันฝนตก Perkins skill score (PSS) ซึ่งใช้ประเมินระดับ
การซ้อนทับของการแจกแจง อคติสัมพัทธ์ของควอนไทล์ที่ 95 และ 99 (q95 และ q99) และอคติสัมพัทธ์ของปริมาณฝนสูงสุด
ในหนึ่งวันของแต่ละปี (Rx1day)

PBIAS คำนวณตามสมการที่ (2)

$$PBIAS = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n (S_i - O_i)}{\sum_{i=1}^n O_i} \quad (2)$$

โดยที่ S_i และ O_i แทนค่าของข้อมูลจำลองและข้อมูลตรวจวัด ตามลำดับ

SDII (Simple Daily Intensity Index) นิยามเป็นปริมาณฝนเฉลี่ยในวันฝนตก และคำนวณตามสมการที่ (3)

$$SDII = \frac{\sum_{j=1}^{N_w} R_j}{N_w} \quad (3)$$

โดยที่ R_j คือปริมาณฝนในวันฝนตก และ N_w คือจำนวนวันฝนตก

สำหรับตัวชี้วัดที่รายงานในรูปสถิติสัมพัทธ์ ได้แก่ SDII, q95, q99 และ Rx1day คำนวณจากสมการที่ (4)

$$\text{Relative bias} = 100 \times \frac{Z_s - Z_o}{Z_o} \quad (4)$$

โดยที่ Z_s และ Z_o แทนค่าดัชนีของข้อมูลจำลองและข้อมูลตรวจวัด ตามลำดับ

ค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov D ซึ่งวัดระยะห่างสูงสุดระหว่างฟังก์ชันการแจกแจงสะสมเชิงประจักษ์ของข้อมูลจำลอง F_s และข้อมูลตรวจวัด F_o คำนวณตามสมการที่ (5)

$$D = \sup_x |F_s(x) - F_o(x)| \quad (5)$$

Perkins skill score ซึ่งวัดพื้นที่ซ้อนทับระหว่างฮิสโตแกรมความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลจำลอง Z_s และข้อมูลตรวจวัด Z_o (Perkins et al., 2007) คำนวณตามสมการที่ (6)

$$PSS = \sum_{i=1}^b \min(Z_s, (i) Z_o(i)) \quad (6)$$

โดยที่ b คือจำนวนช่วงชั้นของฮิสโตแกรม

สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มนี้ การลดลงของค่าสัมบูรณ์ของ PBIAS และสถิติสัมพัทธ์ของ SDII, q95, q99 และ Rx1day รวมถึงค่า KS ที่ลดลง แสดงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า PSS ที่สูงขึ้นแสดงถึงการซ้อนทับของการแจกแจงที่มากขึ้น การพิจารณาขนาดของอคติแทนการพิจารณาเครื่องหมายเพียงอย่างเดียวช่วยป้องกันการตีความว่าการเปลี่ยนจากการประเมินต่ำไปเป็นการประเมินสูง หรือในทางกลับกัน เป็นการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ในส่วน of ข้อมูลที่จับคู่กันตามเวลา ข้อมูลปริมาณฝนรายวันถูกสะสมเป็นปริมาณฝนรวมรายเดือนก่อนประเมินด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) Nash–Sutcliffe efficiency (NSE) Kling–Gupta efficiency (KGE) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้เปรียบเทียบค่าปริมาณฝนของแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดในเดือนเดียวกัน จึงสะท้อนความคลาดเคลื่อนและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จับคู่กันตามลำดับเวลา

RMSE และ MAE คำนวณตามสมการที่ (7) และ (8) ตามลำดับ

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (S_i - O_i)^2} \quad (7)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |S_i - O_i| \quad (8)$$

NSE คำนวณตามสมการที่ (9)

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2} \quad (9)$$

โดยที่ $\bar{O}$ คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลตรวจวัด

KGE คำนวณตามสมการที่ (10)

$$KGE = 1 - \sqrt{(r - 1)^2 + (\beta - 1)^2 + (\gamma - 1)^2} \quad (10)$$

โดยที่ r คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน α คืออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ β คืออัตราส่วนของค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด

เพื่อแยกผลของวัฏจักรฤดูกาลออกจากความผันแปรรอบวัฏจักร การศึกษาจึงคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามรูปแบบ ได้แก่ สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลจากค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนปฏิทิน สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงเบนรายเดือนหลังหักค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลออกจากแต่ละอนุกรม และสหสัมพันธ์ของปริมาณฝนรวมรายปี ตัวชี้วัดทั้งสามใช้พิจารณาความสอดคล้องของรูปแบบตามฤดูกาล ความสอดคล้องของความผันแปรรายเดือนภายหลังควบคุมอิทธิพลของฤดูกาล และความสัมพันธ์ของความแปรปรวนระหว่างปีตามลำดับ

สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มหลัง ค่า RMSE และ MAE ที่ลดลง รวมถึงค่า NSE, KGE และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นผลที่แสดงความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ RMSE, NSE หรือ KGE ไม่ได้ตีความโดยตรงว่าเป็นการปรับปรุงความสอดคล้องเชิงเวลา เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงค่าเฉลี่ยหรือวัฏจักรฤดูกาลได้โดยที่ความสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงเบนรอบวัฏจักรยังไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ ผลของตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนจึงพิจารณาควบคู่กับการวิเคราะห์องค์ประกอบของ MSE และสหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงเบนรายเดือน เพื่อแยกแยะว่าการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะเกิดจากการปรับปรุงวัฏจักรฤดูกาลหรือจากความสอดคล้องของความผันแปรตามเวลา

2.6 การวิเคราะห์แบบจำลองเดี่ยวและกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ย

การปรับแก้ข้อคิดและการประเมินผลหลักดำเนินการแยกสำหรับแบบจำลองภูมิอากาศทั้ง 5 แบบจำลอง เพื่อรักษาความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างแบบจำลองแต่ละชุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเฉลี่ยข้ามแบบจำลองบดบังสมรรถนะเฉพาะ

ของแบบจำลองแต่ละแบบ ผลการวิเคราะห์ในระดับคู่สถานี–แบบจำลองจึงเป็นหน่วยหลักสำหรับการประเมินผลของการศึกษา

นอกจากนี้ ได้คำนวณค่าเฉลี่ยพหุแบบจำลองแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก (unweighted multi-model ensemble mean: MME) สำหรับแต่ละสถานีเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยเริ่มจากการสะสมข้อมูลปริมาณฝนรายวันเป็นปริมาณฝนรวมรายเดือน แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยจากแบบจำลองทั้ง 5 แบบแยกสำหรับข้อมูลก่อนและหลังการปรับแก้ด้วย QDM ดังสมการที่ (11)

$$MME_t = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_{m,t}, \quad m = 1, \dots, M \quad (11)$$

เมื่อ M แทนจำนวนแบบจำลอง และ $X_{m,t}$ แทนปริมาณฝนรวมรายเดือนจากแบบจำลองที่ m ในเดือน t การศึกษานี้ไม่คำนวณค่าเฉลี่ยพหุแบบจำลองในระดับรายวัน เนื่องจากแบบจำลองในชุด historical เป็นแบบจำลองที่ดำเนินการอย่างอิสระ โดยลำดับและจังหวะเวลาของเหตุการณ์ฝนในแต่ละแบบจำลองไม่ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกัน หรือเกิดตรงกับข้อมูลตรวจวัดในวันเดียวกัน การนำค่ารายวันจากแบบจำลองที่มีลำดับเหตุการณ์แตกต่างกันมาเฉลี่ยจึงอาจทำให้ความถี่ของวันฝนตกเปลี่ยนแปลง ลดความแปรปรวนของปริมาณฝน และลดทอนขนาดของเหตุการณ์ฝนหนัก อีกทั้งค่าที่ได้ยังไม่สามารถตีความว่าเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองใดแบบจำลองหนึ่งโดยตรง

ด้วยเหตุนี้ ค่าเฉลี่ยพหุแบบจำลองจึงคำนวณในระดับรายเดือน และใช้เป็นการวิเคราะห์รองเพื่อพิจารณาว่าการเฉลี่ยผลจากแบบจำลองหลายชุดช่วยลดขนาดความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดได้มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ MME ไม่ได้ใช้แทนหรือสรุปรวมผลการประเมินของแบบจำลองแต่ละแบบ ซึ่งยังคงเป็นพื้นฐานหลักในการวิเคราะห์และตีความผลของการปรับแก้ข้อคิด

2.7 การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

เพื่ออธิบายกลไกที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM การศึกษานี้แยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ของปริมาณฝนรวมรายเดือนสำหรับแต่ละคู่สถานี–แบบจำลองตามแนวทางของ Murphy (1988) ดังสมการที่ (12)

$$MSE = b^2 + (\sigma_s - r\sigma_o)^2 + \sigma_o^2(1 - r^2) \quad (12)$$

เมื่อ $\bar{M}$ และ $\bar{O}$ แทนค่าเฉลี่ยของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดตามลำดับ σ_M และ σ_O แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้งสองชุด และ r แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างอนุกรมเวลาของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด

สมการดังกล่าวแยก MSE ออกเป็นสามองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของการกระจายตัวเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับสหสัมพันธ์ และองค์ประกอบที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสหสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลา องค์ประกอบแรกสะท้อนอคติของค่าเฉลี่ยหรือความคลาดเคลื่อนเชิงระบบโดยตรง ส่วนองค์ประกอบที่สองไม่ควรตีความว่าเป็นผลของความแตกต่างด้านการกระจายเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขนาดของพจน์ขึ้นอยู่กับทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้งสองชุดและระดับสหสัมพันธ์ สำหรับองค์ประกอบสุดท้าย

ขนาดของพจน์ลดลงเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดเพิ่มขึ้น จึงใช้ประกอบการพิจารณาความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในบริบทของการศึกษานี้

การแยกองค์ประกอบดำเนินการแยกสำหรับข้อมูลแบบจำลองดิบและข้อมูลหลังการปรับแก้ด้วย QDM จากนั้นคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ MSE และองค์ประกอบแต่ละส่วนภายในคู่สถานี-แบบจำลองเดียวกัน โดยกำหนดผลต่างเป็นค่าหลังการปรับแก้ด้วยค่าของข้อมูลดิบ ดังนั้น ค่าผลต่างที่เป็นลบแสดงว่าองค์ประกอบนั้นลดลงภายหลังการปรับแก้ ขณะที่ค่าที่เป็นบวกแสดงว่าองค์ประกอบดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ผลการวิเคราะห์จากคู่สถานี-แบบจำลองทั้ง 60 คู่สรุปด้วยค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวยังคงคุณสมบัติการบวกของสมการ กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง MSE มีค่าเท่ากับผลรวมของค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากองค์ประกอบทั้งสาม นอกจากนี้ ยังรายงานจำนวนคู่ที่แต่ละองค์ประกอบมีขนาดการเปลี่ยนแปลงสัมบูรณ์มากที่สุด เพื่อระบุว่าองค์ประกอบใดมีส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ MSE เด่นชัดที่สุดในแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง

เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวกับการเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อน การศึกษายังใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมนประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ_M/σ_O และการเปลี่ยนแปลงของ RMSE โดยคำนวณผลต่างของตัวแปรทั้งสองเป็นค่าหลังการปรับแก้ด้วยค่าของข้อมูลดิบ การวิเคราะห์นี้ใช้ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวสัมพันธ์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดมีความสัมพันธ์กับทิศทางหรือขนาดของการเปลี่ยนแปลง RMSE หรือไม่

Results

ผลการประเมินในส่วนนี้นำเสนอจากคู่การประเมินจำนวน 60 คู่ ซึ่งเกิดจากการจับคู่ข้อมูลสถานีตรวจวัด 12 แห่งกับแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ผลการวิเคราะห์เริ่มจากการพิจารณาว่าการปรับแก้ช่วยลดความแตกต่างของการแจกแจงและคุณสมบัติทางสถิติของปริมาณฝนได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงประเมินการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดที่อาศัยการจับคู่ข้อมูลตามเวลา และพิจารณาแยกความสอดคล้องของวัฏจักรฤดูกาล ความผันแปรรายเดือน และความแปรปรวนระหว่างปี ต่อจากนั้นจึงใช้การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเพื่ออธิบายปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของ RMSE และตรวจสอบความคงทนของข้อค้นพบภายใต้การวิเคราะห์เพิ่มเติม

3.1 ลักษณะข้อมูลปริมาณฝนในช่วงปรับเทียบและช่วงตรวจสอบ

ลักษณะของข้อมูลฝนสังเกตการณ์ในช่วงปรับเทียบ ค.ศ. 1981–2000 และช่วงตรวจสอบแบบอิสระ ค.ศ. 2001–2014 แสดงในรูปที่ 3 โดยรูปแบบปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของทั้งสองช่วงมีลักษณะใกล้เคียงกัน [รูปที่ 3(a)] ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงต้นฤดูฝน มีค่าสูงในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคมก่อนลดลงอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี รูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัฏจักรฤดูกาลของข้อมูลฝนในช่วงตรวจสอบยังคงมีลักษณะโดยรวมใกล้เคียงกับช่วงที่ใช้ประมาณฟังก์ชันการปรับแก้

ปริมาณฝนรวมรายปีในแต่ละปีแสดงความผันแปรระหว่างปีทั้งในช่วงปรับเทียบและช่วงตรวจสอบ [รูปที่ 3(b)] ขณะที่ความถี่วันฝนตกเฉลี่ยของเครือข่ายลดลงเล็กน้อยจาก 0.376 ในช่วงปรับเทียบเป็น 0.366 ในช่วงตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม

ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันทุกสถานี ดังแสดงในรูปที่ 3(c) ซึ่งพบทั้งสถานีที่มีความถี่วันฝนตกในช่วงตรวจสอบสูงขึ้นและต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงปรับเทียบ

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลรายสถานีตามตารางที่ 1 พบว่าความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกอยู่ระหว่าง 5.1–13.1 มม. ต่อวัน ขณะที่ปริมาณฝนรายวันสูงสุดตลอดช่วงข้อมูลอยู่ระหว่าง 54.2–298.5 มม. ต่อวัน และค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วันอยู่ระหว่าง 0.19–0.66 สถานี 500008 และ 500009 มีความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกต่ำที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่า 5.1 และ 5.2 มม. ต่อวันตามลำดับ แต่มีค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วันสูงที่สุดสองลำดับแรก คือ 0.66 และ 0.63 ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างสถานีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายที่ใช้ประเมินครอบคลุมอนุกรมฝนที่มีทั้งความแตกต่างด้านความเข้มของฝน ขนาดของเหตุการณ์รุนแรง และโครงสร้างการคงอยู่ของปริมาณฝนตามเวลา

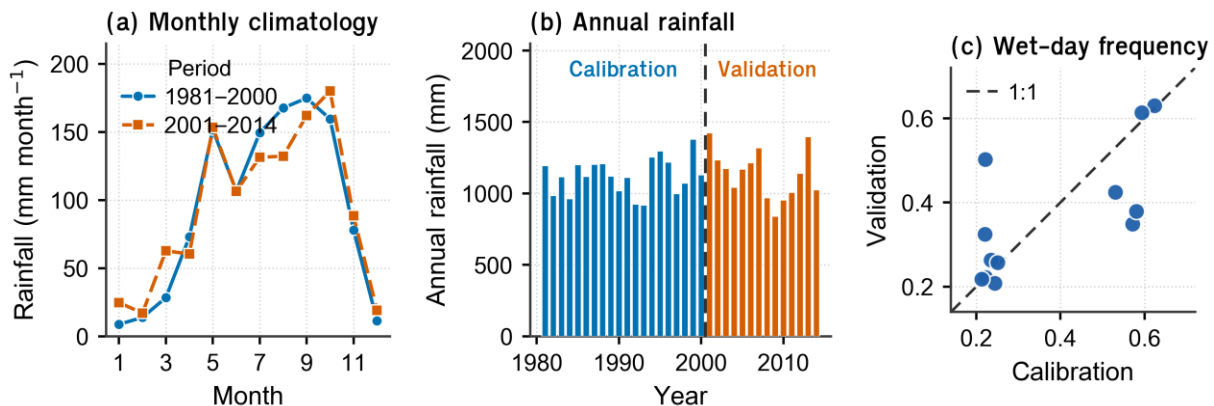


Figure 3 Observed rainfall characteristics during the calibration (1981–2000) and independent validation (2001–2014) periods: (a) monthly climatology of regional-mean rainfall, (b) regional-mean annual rainfall, and (c) wet-day frequency of each station in the two periods

3.2 การถ่ายทอดคุณสมบัติเชิงการแจกแจงข้ามช่วงเวลา

ผลการประเมินในช่วงตรวจสอบอิสระแสดงในรูปที่ 4(a)–(c) และตารางที่ 3 พังก์ชัน QDM ที่ประมาณจากช่วงสอบเทียบสามารถปรับปรุงความสอดคล้องของการแจกแจงได้ในคู่สถานี–แบบจำลองส่วนใหญ่ แม้จะไม่มี การนำข้อมูลตรวจวัดจากช่วงตรวจสอบมาใช้ประมาณฟังก์ชันใหม่

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจากคู่สถานี–แบบจำลองทั้ง 60 คู่ ค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov ลดลงจาก 0.201 สำหรับข้อมูลดิบเป็น 0.105 ภายหลังการปรับแก้ โดยมีผลดีขึ้นจำนวน 50 คู่ คิดเป็นร้อยละ 83 ขณะเดียวกัน Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็น 0.859 และมีผลดีขึ้นจำนวน 51 คู่ คิดเป็นร้อยละ 85 ผลดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องของการแจกแจงระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลตรวจวัดที่เพิ่มขึ้นภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM

สำหรับคุณสมบัติส่วนหางของการแจกแจงและเหตุการณ์ฝนหนัก ขนาดอคติสัมพัทธ์เฉลี่ยของควอนไทล์ที่ 99 (q99) ลดลง โดยค่าอคติเปลี่ยนจากร้อยละ -29.25 เป็น -11.29 และมีผลดีขึ้นจำนวน 44 คู่ ส่วนขนาดอคติสัมพัทธ์ของปริมาณฝนสูงสุดในหนึ่งวัน (Rx1day) ลดลงเช่นกัน โดยค่าอคติเปลี่ยนจากร้อยละ -19.93 เป็น -4.72 และมีผลดีขึ้นจำนวน 45 คู่ ผลลัพธ์ทั้งสองตัวชี้วัดสะท้อนว่า QDM ช่วยลดการประเมินค่าฝนหนักต่ำกว่าข้อมูลตรวจวัดในคู่ประเมินส่วนใหญ่ แม้ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันระหว่างคู่สถานี–แบบจำลอง

ในด้านอคติเชิงระบบ ค่า PBIAS เฉลี่ยเปลี่ยนจากร้อยละ +9.45 สำหรับข้อมูลดิบเป็น -0.09 ภายหลังการปรับแก้ และขนาดสัมบูรณ์ของอคติลดลงใน 36 คู่ คิดเป็นร้อยละ 60 สำหรับดัชนีความเข้มของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก (SDII) ค่าอคติสัมพัทธ์เฉลี่ยเปลี่ยนจากร้อยละ -25.70 เป็น +8.49 โดยมีขนาดอคติลดลงจำนวน 36 คู่เช่นกัน การเปลี่ยนเครื่องหมายของอคติ SDII แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ย QDM ปรับการประเมินที่ต่ำกว่าข้อมูลตรวจวัดในข้อมูลดิบไปเป็นการประเมินที่สูงกว่าข้อมูลตรวจวัดเล็กน้อยภายหลังการปรับแก้

โดยรวม ผลจากช่วงตรวจสอบอิสระแสดงให้เห็นว่า ฟังก์ชัน QDM ที่ประมาณจากช่วงสอบเทียบสามารถถ่ายทอดความสอดคล้องเชิงการแจกแจงและลดขนาดอคติของฝนหนักไปยังช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการสอบเทียบได้ในคู่ประเมินส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของคู่ที่ปรับปรุงแตกต่างกันตามตัวชี้วัด โดยความสอดคล้องของการแจกแจงปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอว่าอคติเชิงระบบและ SDII

3.3 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบการประมาณ

ผลของการปรับแก้ต่อดัชนีที่อาศัยการจับคู่ข้อมูลตามเวลาแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง annual-pooled fitting และ calendar-month fitting ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4(d)–(f) สำหรับ annual-pooled fitting ค่า RMSE ของปริมาณฝนรวมรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 116.2 เป็น 124.7 มม. ต่อเดือน และมีเพียง 22 จาก 60 คู่การประเมิน หรือร้อยละ 37 ที่มีค่า RMSE ลดลงหลังการปรับแก้ ในทิศทางเดียวกัน ค่า NSE ลดลงจาก -0.711 เป็น -0.974 และค่า KGE ลดลงจาก 0.229 เป็น 0.203

ในทางกลับกัน calendar-month fitting ให้ผลต่างออกไป โดยลดค่า RMSE เหลือ 109.3 มม. ต่อเดือน และมี 38 จาก 60 คู่การประเมิน หรือร้อยละ 63 ที่มีค่า RMSE ดีขึ้น ค่า NSE เพิ่มขึ้นเป็น -0.513 ขณะที่ KGE เพิ่มขึ้นเป็น 0.333 ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าผลด้านความสอดคล้องของการแจกแจงจากทั้งสองวิธีจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov เท่ากับ 0.102 และ 0.105 ตามลำดับ และค่า Perkins skill score เท่ากับ 0.861 และ 0.859

ผลการทดสอบนัยสำคัญในตารางที่ 4 สนับสนุนความแตกต่างของผลระหว่างสองรูปแบบการประมาณ ภายใต้การควบคุมการทดสอบหลายครั้งด้วยวิธี Benjamini–Yekutieli (2001) annual-pooled fitting ทำให้ RMSE รายเดือนแยลงอย่างมีนัยสำคัญใน 31 จาก 60 คู่ ขณะที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 18 คู่ ส่วน calendar-month fitting ให้ผลในทิศทางตรงกันข้าม โดย RMSE ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 14 คู่ และแยลงเพียง 1 คู่ ส่วนอีก 45 คู่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ MAE รายเดือน ทั้งสองวิธีให้ผลใกล้เคียงกัน โดยพบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 5 คู่ และไม่พบคู่ใดที่ MAE เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลการทดสอบด้วยวิธี Benjamini–Hochberg (1995) ซึ่งให้เกณฑ์การควบคุมที่เข้มงวดน้อยกว่าและตรวจพบความแตกต่างได้มากกว่า ให้จำนวนคู่ที่มีนัยสำคัญเพิ่มขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนทิศทางของข้อสรุปหลัก ดังแสดงในวงเล็บของตารางที่ 4

เมื่อพิจารณาพร้อมกับผลในหัวข้อ 3.2 จะเห็นว่า annual-pooled fitting และ calendar-month fitting สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงในช่วงตรวจสอบได้ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ให้ผลต่อดัชนีที่อาศัยการจับคู่ข้อมูลตามเวลาแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะ RMSE, NSE และ KGE ผลดังกล่าวจึงชี้ว่า การประเมินประสิทธิภาพของ QDM ไม่ควรอาศัยความสอดคล้องของการแจกแจงเพียงอย่างเดียว และการเปลี่ยนแปลงของ RMSE ควรพิจารณาต่อว่าเมื่อองค์ประกอบใดเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งจะวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

446 **Table 3** Validation performance over the independent holdout period (2001-2014) for the two temporal-grouping
447 configurations of QDM, across the 60 evaluation combinations

Group	Metric	Raw	Annual-pooled	n	Calendar-month	n
Bias	PBIAS (%)	+9.45	-0.09	36/60	-0.08	37/60
Distribution	SDII relative bias (%)	-25.70	+8.49	36/60	+9.80	36/60
	Kolmogorov-Smirnov D	0.201	0.105	50/60	0.102	52/60
	Perkins skill score	0.776	0.859	51/60	0.861	51/60
	q95 relative bias (%)	-18.93	+7.08	38/60	+6.82	38/60
	q99 relative bias (%)	-29.25	-11.29	44/60	-4.06	43/60
	Rx1day relative bias (%)	-19.93	-4.72	45/60	+1.46	43/60
Error	RMSE (mm month ⁻¹)	116.20	124.74	22/60	109.33	38/60
	MAE (mm month ⁻¹)	78.15	81.07	25/60	69.98	38/60
	NSE	-0.711	-0.974	22/60	-0.513	38/60
	KGE	0.229	0.203	25/60	0.333	42/60
Timing	Monthly r	0.342	0.328	21/60	0.430	48/60
	Climatological r	0.643	0.629	28/60	0.884	59/60
	Monthly anomaly r	0.011	0.011	32/60	0.003	23/60
	Annual r	0.025	0.038	37/60	-0.028	23/60

448
449 **Table 4** Paired raw-to-QDM changes during the independent holdout period

Config.	Metric	Δ	Lower CL	Upper CL	Better	Worse	No diff.
Annual-pooled	Monthly RMSE (mm mo ⁻¹)	+8.71	+3.35	+17.17	18 (19)	31 (32)	11 (9)
	Monthly PBIAS (%)	-7.82	-19.08	+9.91	5 (10)	0 (3)	55 (47)
Calendar-month	Monthly RMSE (mm mo ⁻¹)	-6.08	-25.26	+9.66	14 (23)	1 (3)	45 (34)
	Monthly PBIAS (%)	-6.34	-20.14	+10.54	5 (9)	0 (1)	55 (50)

Note: Derived from a 2,000-replicate year-block bootstrap. Counts are shown using Benjamini-Yekutieli (primary) and Benjamini-Hochberg controls; Δ is the median across the 60 evaluation combinations

3.4 ความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ตารางที่ 3 แสดงว่าการปรับแก้ด้วย QDM ไม่ได้เพิ่มความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในทุกมิติ ผลที่ชัดเจนที่สุดเกิดกับองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาล โดย calendar-month fitting เพิ่มค่า climatological r จาก 0.643 เป็น 0.884 และปรับปรุงขึ้นใน 59 จาก 60 คู่ ขณะที่ annual-pooled fitting ลดลงเล็กน้อยเหลือ 0.629 และดีขึ้นเพียง 28 คู่ ผลในทิศทางเดียวกันปรากฏใน monthly r ซึ่งเพิ่มจาก 0.342 เป็น 0.430 สำหรับ calendar-month fitting แต่ลดลงเหลือ 0.328 สำหรับ annual-pooled fitting

อย่างไรก็ตาม เมื่อขจัดอิทธิพลของวัฏจักรฤดูกาลออกแล้ว ความสอดคล้องของความผันแปรรายเดือนไม่ได้ดีขึ้น โดย monthly anomaly r มีค่า 0.011 ก่อนการปรับแก้ คงเดิมที่ 0.011 สำหรับ annual-pooled fitting และลดลงเป็น 0.003 สำหรับ calendar-month fitting เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของปริมาณฝนรายปี ซึ่งมีค่าใกล้เคียงศูนย์ทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ โดยเปลี่ยนจาก 0.025 เป็น 0.038 และ -0.028 ตามลำดับ

ผลดังกล่าวชี้ว่า calendar-month fitting ช่วยให้รูปแบบตามฤดูกาลของปริมาณฝนสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น แต่ไม่ได้ฟื้นคืนความสอดคล้องของความผันแปรรายเดือนหลังหักอิทธิพลของฤดูกาลหรือความแปรปรวนระหว่างปี กล่าวคือ การปรับปรุงของ monthly correlation เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงของ seasonal cycle เป็นหลัก ไม่ได้บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาทั้งหมดดีขึ้น

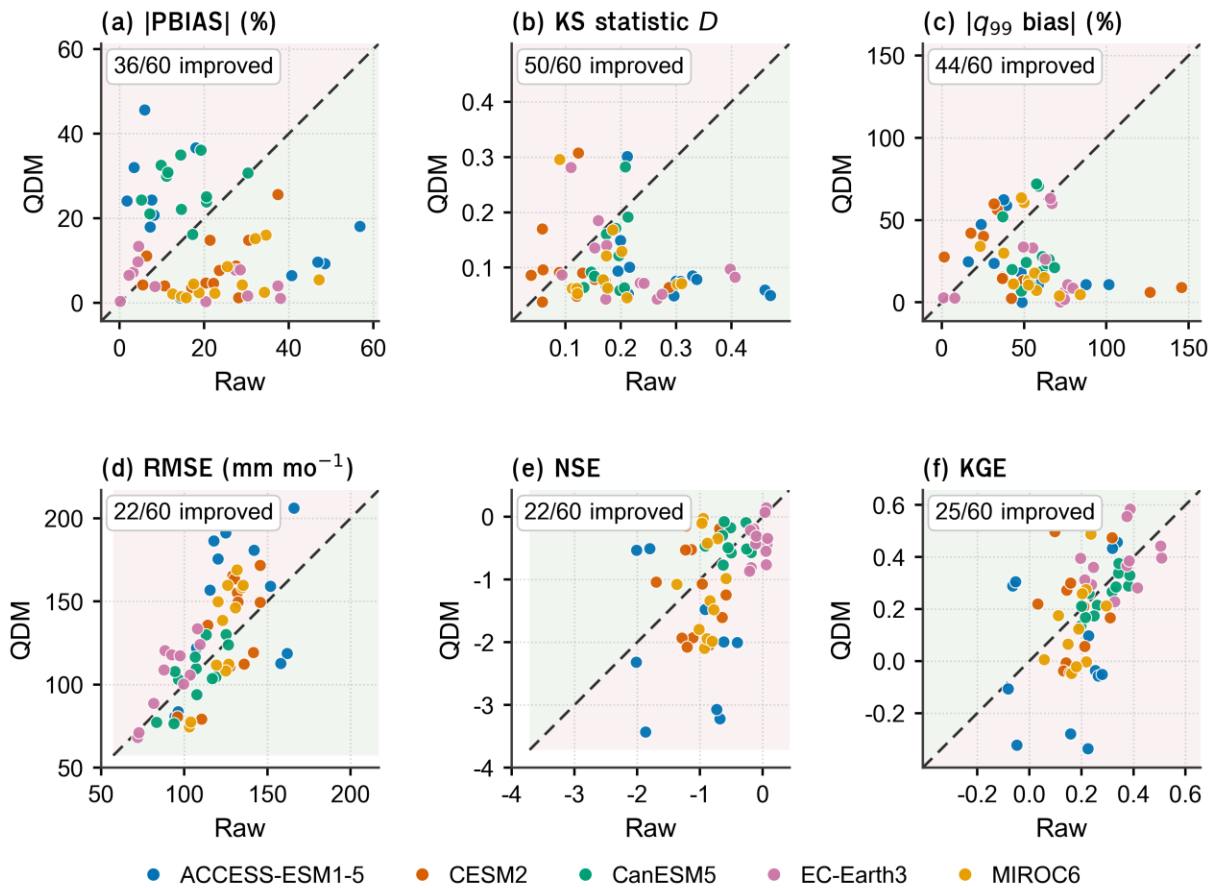


Figure 4 Raw versus QDM-corrected performance over the independent validation period (2001-2014) for the 60 evaluation combinations. Panels (a)-(c) show systematic bias and distributional fidelity; panels (d)-(f) show error-based performance. Points below the 1:1 line in (a)-(d) and above it in (e)-(f) indicate improvement, and the shaded regions mark the improving side

3.5 ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองและสถานี และความคงทนของข้อสรุป

ผลของ QDM แตกต่างกันทั้งระหว่างแบบจำลองและระหว่างสถานี ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยการเปลี่ยนแปลงของ RMSE หลังการปรับแก้มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละคู่สถานี—แบบจำลอง ACCESS-ESM1-5 มีค่า RMSE เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด จาก 129.6 เป็น 147.9 มม. ต่อเดือน ขณะที่ CanESM5 เป็นแบบจำลองเดียวที่ค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จาก 107.5 เป็น 106.4 มม. ต่อเดือน ในทางกลับกัน อดติของควอนไทล์ที่ 99 ลดลงในการประเมินส่วนใหญ่ โดยการปรับปรุงเด่นชัดที่สถานี 500008 และ 500009 ซึ่งแบบจำลองดิบมีอดติของฝนหนักสูง ความแตกต่างนี้สะท้อนว่า QDM สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงได้ แม้ผลต่อขนาดความคลาดเคลื่อนจะไม่ใช่ไปในทิศทางเดียวกันทุกแบบจำลองและทุกสถานี

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการประมาณฟังก์ชัน การแยกตามเดือนปฏิทินให้ผลดีกว่าการรวมข้อมูลทุกเดือนอย่างชัดเจนในตัวชี้วัดที่ได้รับอิทธิพลจากวัฏจักรฤดูกาล ค่า RMSE เฉลี่ยลดลงจาก 124.7 เป็น 109.3 มม. ต่อเดือน และจำนวนคู่ที่มี RMSE ดีขึ้นเพิ่มจาก 22 เป็น 38 คู่ ขณะที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลเพิ่มจาก 0.629 เป็น 0.884 อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงความสอดคล้องของความแปรปรวนตามเวลาโดยตรง เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ของ monthly anomaly แทบไม่เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของปริมาณฝนรายปียังคงอยู่ใกล้เคียงศูนย์ ผลจึง

485 สอดคล้องกับการแยกองค์ประกอบของ MSE ที่แสดงความแตกต่างของ RMSE ระหว่างสองรูปแบบมีสาเหตุหลักจาก
486 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรฤดูกาล มากกว่าการฟื้นคืนความสอดคล้องของความผันแปรตามเวลา

487 การตรวจสอบความคงทนของผลลัพธ์ให้ข้อสรุปในทิศทางเดียวกัน การจำกัดหางบนของการแจกแจงที่ 1.5 เท่าของ
488 ค่าสูงสุดในช่วงเปรียบเทียบส่งผลต่อค่า PBIAS เพียง - 0.08 จุดร้อยละ และต่ออคติของ Rx1day เพียง - 0.79 จุดร้อยละ โดยไม่
489 เปลี่ยนข้อสรุปหลักเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกตามเดือนปฏิทิน ดังนั้น แม้
490 ขนาดของผลลัพธ์จะแปรผันตามทางเลือกเชิงวิเคราะห์ แต่ข้อค้นพบหลักยังคงเดิม คือ การจัดกลุ่มข้อมูลตามเดือนปฏิทินช่วย
491 ลดความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กับวัฏจักรฤดูกาล แต่ไม่ได้ทำให้ความสอดคล้องของความผันแปรของฝนตามลำดับเวลา
492 เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระ

493 สำหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งแสดงในตารางที่ 5 และรูปที่ 6 พบว่าการเฉลี่ย
494 ข้ามแบบจำลองช่วยลดขนาดความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับแบบจำลองเดี่ยว โดยค่า RMSE ของกลุ่มแบบจำลองสำหรับ
495 ข้อมูลดิบเท่ากับ 91.7 มม. ต่อเดือน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของแบบจำลองเดี่ยวทุกแบบจำลอง ภายหลังใช้ QDM แบบรวมทุกเดือน
496 ค่า RMSE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 93.8 มม. ต่อเดือน พร้อมกับค่า NSE ที่ลดลงจาก - 0.038 เป็น - 0.085 และค่าสหสัมพันธ์ราย
497 เดือนที่ลดลงจาก 0.440 เป็น 0.436

498 อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ QDM ที่ประมาณแยกตามเดือนปฏิทิน ค่า RMSE ของกลุ่มแบบจำลองลดลงเหลือ 79.1 มม.
499 ต่อเดือน ค่า MAE ลดลงเหลือ 52.0 มม. ต่อเดือน และ NSE เพิ่มขึ้นเป็น 0.224 ขณะที่ค่าสหสัมพันธ์รายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 0.565 ผล
500 นี้ชี้ว่า ประโยชน์ของการเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับแก้อคติเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้
501 ประมาณฟังก์ชัน QDM ด้วย โดยการแยกตามเดือนปฏิทินให้ผลสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิเคราะห์รายแบบจำลอง คือ
502 ช่วยปรับวัฏจักรฤดูกาลและลดความคลาดเคลื่อนโดยรวมได้มากกว่า ขณะที่หลักฐานยังไม่สนับสนุนว่าการปรับแก้ดังกล่าว
503 สามารถฟื้นคืนความสอดคล้องของความผันแปรของฝนตามเวลาได้โดยตรง

504 ผลในระดับแบบจำลอง สถานี ทางเลือกเชิงวิเคราะห์ และค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองจึงสนับสนุนข้อค้นพบเดียวกัน
505 กล่าวคือ QDM สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและลดอคติบางประเภทได้ แต่ผลต่อดัชนีที่อาศัยการจับคู่ตามเวลา
506 ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกรณี ประเด็นถัดไปจึงพิจารณากลไกเชิงปริมาณที่อยู่เบื้องหลังความแตกต่างดังกล่าว

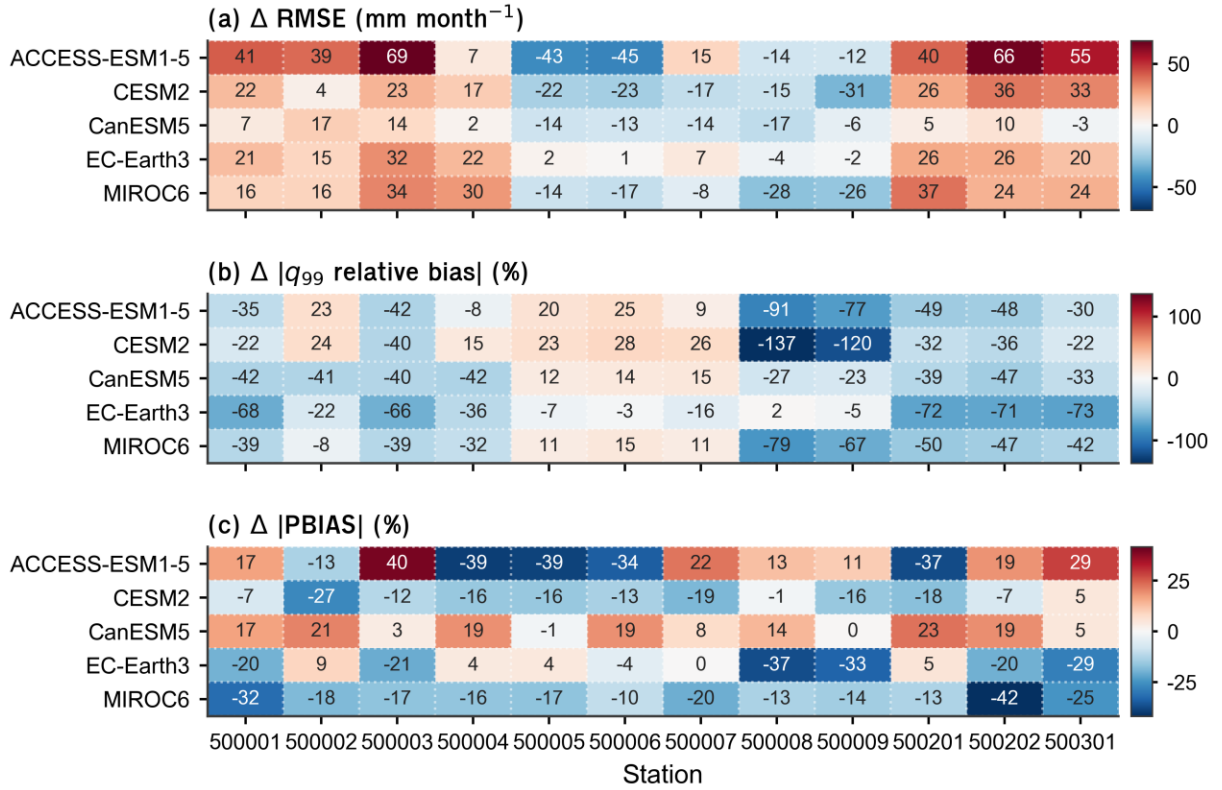


Figure 5 Station-model variation in changes after QDM correction over the independent validation period: (a) monthly RMSE, (b) absolute q₉₉ relative bias, and (c) absolute PBIAS

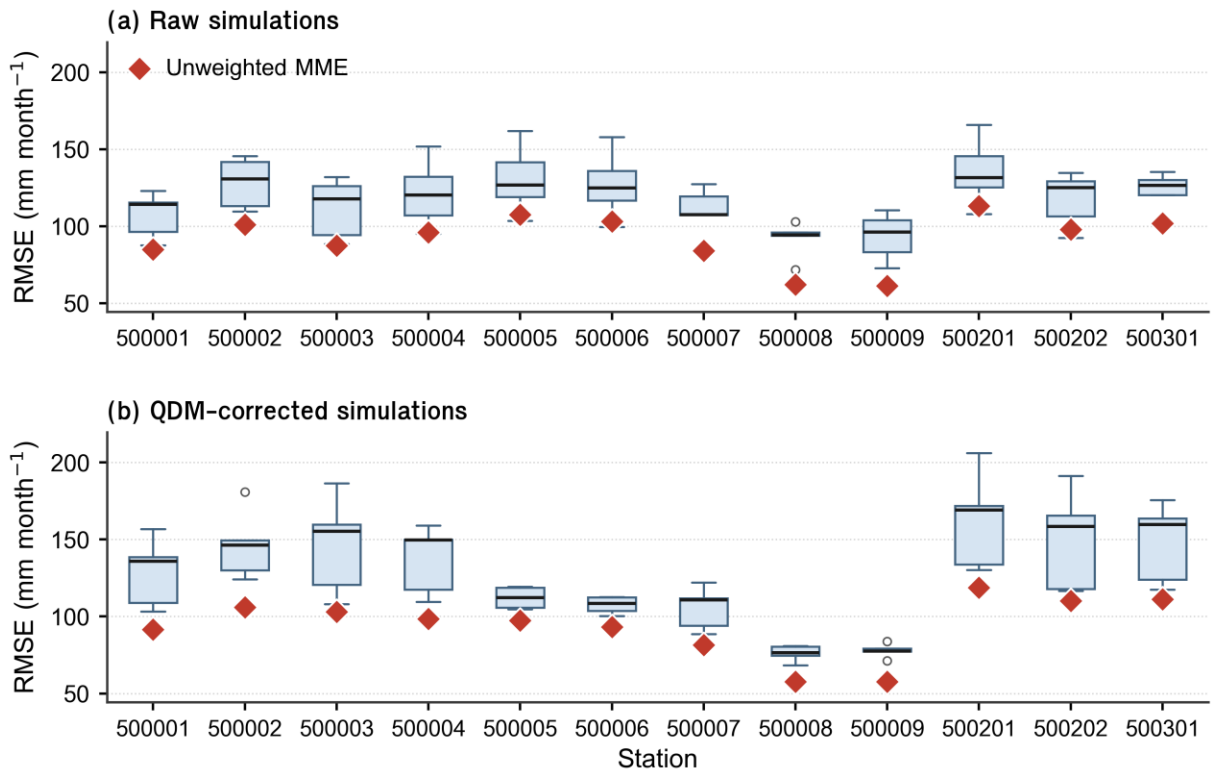


Figure 6 Monthly RMSE of the five individual models (boxes) and of the unweighted multi-model ensemble (diamonds) at each station over the independent validation period. Both panels share the same vertical scale

Table 5 Performance of the individual models and of the unweighted multi-model ensemble over the independent holdout period, averaged across the 12 stations, for the raw simulations and for both temporal-grouping configurations

QDM fit	Model	RMSE (mm mo ⁻¹)	MAE (mm mo ⁻¹)	PBIAS (%)	r	NSE	KGE
Raw	ACCESS-ESM1-5	129.6	85.1	+18.75	0.307	-1.105	0.151
	CESM2	128.3	84.4	+19.96	0.344	-1.055	0.171
	CanESM5	107.5	75.2	-0.87	0.329	-0.444	0.288
	EC-Earth3	92.3	62.2	-15.93	0.444	-0.053	0.347
	MIROC6	123.3	83.9	+25.33	0.287	-0.896	0.188
	Unweighted MME	91.7	64.9	+9.45	0.440	-0.038	0.402
Annual- pooled	ACCESS-ESM1-5	147.9	92.9	+20.49	0.314	-1.756	0.033
	CESM2	132.8	83.2	+8.58	0.322	-1.195	0.174
	CanESM5	106.4	72.7	-27.33	0.324	-0.394	0.254
	EC-Earth3	106.2	72.0	-2.87	0.422	-0.391	0.384
	MIROC6	130.5	84.6	+0.70	0.260	-1.132	0.171
	Unweighted MME	93.8	64.9	-0.09	0.436	-0.085	0.417
Calendar- month	ACCESS-ESM1-5	125.2	79.6	+19.08	0.434	-0.963	0.221
	CESM2	124.8	79.3	+11.63	0.390	-0.929	0.235
	CanESM5	102.1	63.7	-24.47	0.405	-0.294	0.330
	EC-Earth3	88.4	60.6	-3.67	0.523	+0.032	0.507
	MIROC6	106.2	66.6	-2.98	0.401	-0.412	0.371
	Unweighted MME	79.1	52.0	-0.08	0.565	+0.224	0.541

3.6 การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

การแยกองค์ประกอบของ MSE ช่วยอธิบายเหตุผลที่ผลของ QDM แตกต่างกันระหว่างตัวชี้วัดในหัวข้อก่อนหน้า แม้ QDM จะทำให้คุณสมบัติเชิงการแจกแจงของปริมาณฝนใกล้เคียงข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น แต่ขนาดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่จับคู่กันตามเวลาไม่ได้ลดลงเสมอไป ดังแสดงในรูปที่ 7(a) ข้อมูลดิบมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนเฉลี่ยเพียง 0.342 ขณะที่อัตราส่วนการกระจายเฉลี่ยเท่ากับ 1.169 และอยู่สูงกว่าระดับที่ให้ค่า MSE ต่ำสุดในทุกคู่การประเมิน หลังการปรับแก้ด้วย QDM อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น 1.286 โดยยังคงสูงกว่าระดับที่เหมาะสม

ความสัมพันธ์นี้ปรากฏชัดในรูปที่ 7(b) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนการกระจายกับการเปลี่ยนแปลงของ RMSE โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมนเท่ากับ 0.95 และมีค่าอยู่ระหว่าง 0.73–1.00 เมื่อพิจารณาแยกตามแบบจำลอง กล่าวคือ คู่ที่ QDM ทำให้อัตราส่วนการกระจายเพิ่มขึ้นมาก มักมี RMSE เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ค่าสหสัมพันธ์เหล่านี้รายงานเพื่ออธิบายรูปแบบของข้อมูล โดยไม่ใช่ทดสอบนัยสำคัญ เนื่องจากคู่การประเมินจำนวนมากไม่ได้เป็นหน่วยอิสระต่อกัน

ผลการแยก MSE ตามองค์ประกอบในรูปที่ 7(c) สนับสนุนข้อสังเกตดังกล่าว องค์ประกอบด้านการกระจายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย +2,891 (มม. ต่อเดือน)² ขณะที่องค์ประกอบด้านอคติของค่าเฉลี่ยลดลง - 237 และองค์ประกอบจากการขาดสหสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพียง +77 ส่งผลให้ MSE เปลี่ยนแปลงสุทธิ +2,731 (มม. ต่อเดือน)² นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านการกระจายมีขนาดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดใน 56 จาก 60 คู่การประเมิน จึงชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ RMSE หลังการปรับแก้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของการกระจายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสหสัมพันธ์เชิงเวลา

รูปที่ 7(d) อธิบายต่อว่าความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกตามเดือนปฏิทินเกิดขึ้นจากองค์ประกอบใด การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินลดองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาลลง - 3,202 (มม. ต่อเดือน)² ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้องค์ประกอบเดียวกันเพิ่มขึ้น +412 ในทางตรงกันข้าม องค์ประกอบของค่าเบี่ยงรายเดือนเพิ่มขึ้นในขนาดใกล้เคียงกัน คือ +2,132 และ +2,319 ตามลำดับ

ดังนั้น ผลต่างระหว่างสองรูปแบบการประมาณในส่วนของวัฏจักรฤดูกาลมีขนาด 3,614 (มม. ต่อเดือน)² หรือคิดเป็นร้อยละ 95.1 ของผลต่างรวม ขณะที่ส่วนของค่าเบี่ยงรายเดือนแตกต่างกันเพียง 187 (ร้อยละ 4.9) ผลนี้ชี้ว่าความได้เปรียบของการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินในด้าน RMSE, NSE, KGE และสหสัมพันธ์รายเดือน เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดจากการลดความคลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาล มิใช่จากการทำให้ความผันแปรรายเดือนสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับหัวข้อ 3.4 ซึ่งพบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนไม่ดีขึ้นอย่างมีสาระหลังการปรับแก้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง QDM สามารถปรับคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและภายใต้การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินสามารถลดความคลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาลได้ แต่ไม่ได้สร้างความสอดคล้องของความผันแปรหรือจังหวะการเกิดฝนตามเวลาที่ไม่มีอยู่ในแบบจำลองเดิม ข้อค้นพบนี้จึงเป็นแกนสำคัญในการแยกความหมายระหว่าง distributional fidelity, seasonal-cycle agreement และ temporal correspondence ซึ่งเป็นสมรรถนะคนละมิติและไม่ควรตีความแทนกัน

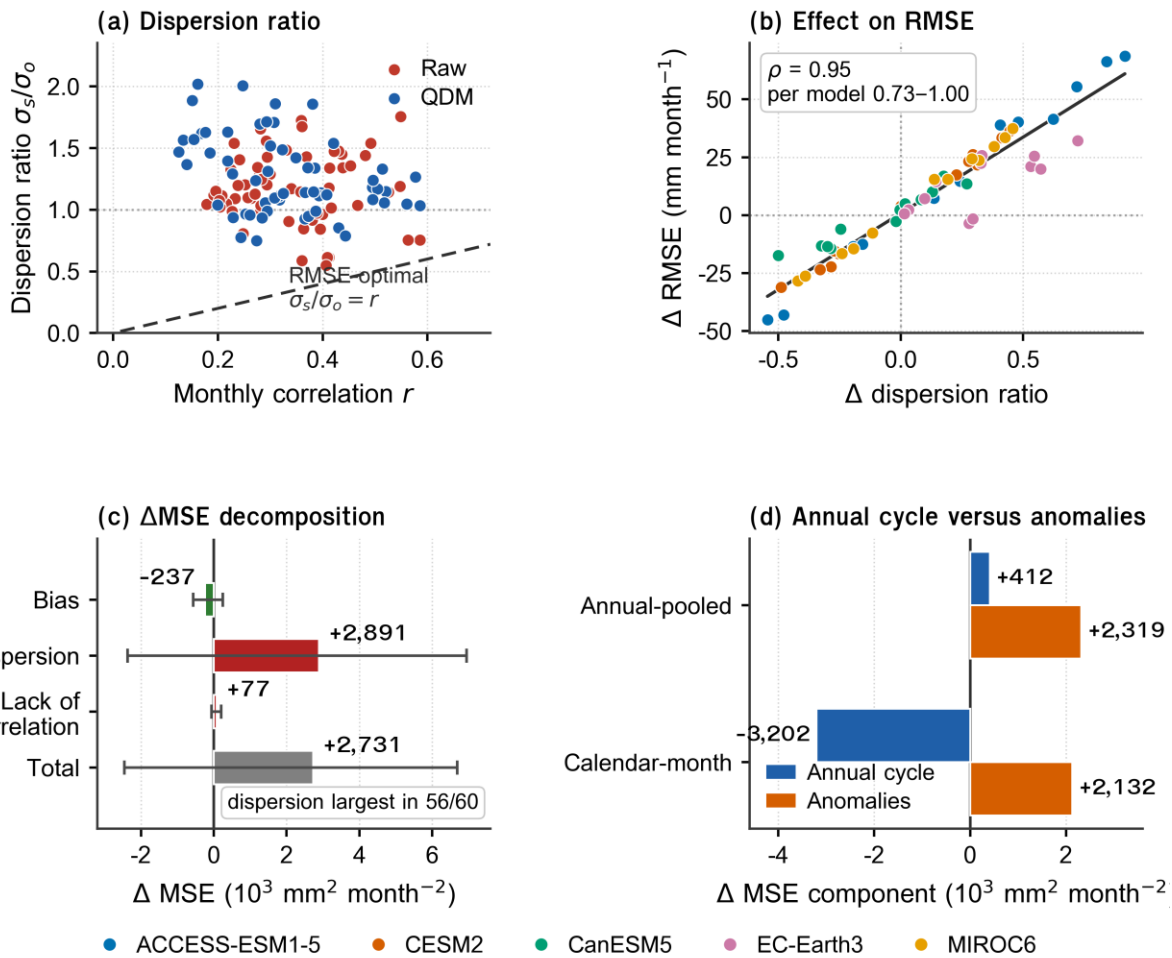


Figure 7 Factors associated with the change in error metrics after QDM correction: (a) Dispersion ratio against the monthly correlation; (b) change in dispersion ratio against change in RMSE for the annual-pooled configuration; (c) decomposition of the change in mean square error into bias; and (d) split of the change in mean square error into an annual-cycle

Discussion

4.1 การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนเชิงสมรรถนะ

ข้อค้นพบหลักของการศึกษานี้มิใช่การตัดสินว่าการปรับแก้อคติดีหรือไม่ดี หากแต่อยู่ที่กรอบการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระซึ่งเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนเชิงสมรรถนะที่การประเมินภายในช่วงปรับแก้เดียวกันอาจมองไม่เห็น ฟังก์ชันการแปลงที่ประมาณจากช่วง ค.ศ. 1981–2000 ยังคงลอคอคติเชิงระบบและปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงเมื่อนำไปใช้กับช่วง ค.ศ. 2001–2014 โดยตรงฟังก์ชันเดิมไว้ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงดังกล่าวไม่ได้ถ่ายทอดไปยังตัวชี้วัดทุกมิติในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะภายใต้การประมาณแบบรวมทุกเดือน ซึ่งทำให้ RMSE ด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญใน 31 จาก 60 คู่การประเมิน

ผลนี้ชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ QDM ประมาณขึ้นมีความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาภายในบันทึกประวัติศาสตร์ สำหรับคุณสมบัติบางประการ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ผลจากการแยกองค์ประกอบ MSE แสดงว่าความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้อธิบายได้ด้วยความสอดคล้องเชิงเวลาเพียงด้านเดียว การเปลี่ยนแปลงของการกระจายและความสามารถในการรักษาวัฏจักรฤดูกาลมีส่วนสำคัญต่อทิศทางของ RMSE ด้วย ดังนั้น การที่การแจกแจงของปริมาณฝนสมจริงขึ้นจึงไม่ได้หมายความว่าขนาดความคลาดเคลื่อนของอนุกรมเวลาจะลดลงโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ใช้การแบ่งช่วงเวลาเพียงรูปแบบเดียว โดยกำหนดช่วงปรับแก้ 20 ปีและช่วงตรวจสอบ 14 ปี จึงควรตีความผลเป็นหลักฐานของความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาในระดับหนึ่งภายใต้การแบ่งช่วงที่กำหนด มิใช่หลักฐานยืนยันความสามารถในการถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์หรือความคงที่ของฟังก์ชันการแปลงในทุกสภาวะ ดังที่ Maraun et al. (2017) ชี้ให้เห็น ประเด็นเรื่อง stationarity ของความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับแก้ยังคงเป็นข้อจำกัดสำคัญเมื่อขยายผลไปยังสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากช่วงอ้างอิง นอกจากนี้ Maraun and Widmann (2018a) ยังชี้ว่าการกันข้อมูลหรือการตรวจสอบไขว้ระหว่างผลการจำลองกับข้อมูลตรวจวัดอาจได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวนภายในของระบบภูมิอากาศ จึงไม่ควรตีความผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นการทดสอบความถูกต้องเชิงพยากรณ์โดยตรง

ข้อสังเกตนี้มีนัยต่อการตีความงานก่อนหน้าในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น Humphries et al. (2024) รายงานประสิทธิภาพเปรียบเทียบของ delta change และ quantile mapping สำหรับภาคใต้ของประเทศไทยจากการอบการประเมินภายในช่วงเวลาที่ใช้ปรับแก้ ผลดังกล่าวให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะภายใต้กรอบการประเมินนั้น แต่ยังไม่ได้ทดสอบโดยตรงว่าการจัดอันดับของวิธีการจะคงอยู่หรือไม่เมื่อนำฟังก์ชันที่ประมาณจากช่วงหนึ่งไปใช้กับอีกช่วงเวลาหนึ่ง

4.2 กลไกของการแลกเปลี่ยนระหว่างความสมจริงเชิงการแจกแจงและความคลาดเคลื่อนตามเวลา

โครงสร้างของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยตามสมการที่ (12) ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความคลาดเคลื่อน ตาม Murphy (1988) ค่า MSE จะต่ำที่สุดเมื่ออัตราส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจำลองต่อข้อมูลตรวจวัดเท่ากับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มิใช่เท่ากับหนึ่ง ในการศึกษาี้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.342 ขณะที่ข้อมูลดิบมีอัตราส่วนการกระจายเฉลี่ย 1.169 ซึ่งสูงกว่าค่าที่ทำให้ MSE ต่ำสุดอยู่แล้วในทุกคู่การประเมิน หลังการปรับแก้ QDM อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น 1.286 จึงเคลื่อนออกจากจุดที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด

ผลการแยกองค์ประกอบรายคู่สนับสนุนข้อสังเกตนี้ โดยองค์ประกอบด้านการกระจายมีขนาดใหญ่ที่สุดใน 56 จาก 60 คู่ และมีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย +2,891 (มิลลิเมตรต่อเดือน)² ขณะที่องค์ประกอบจากความลำเอียงลดลงเฉลี่ย -237 (มิลลิเมตรต่อเดือน)² ผลดังกล่าวจึงชี้ว่า ในชุดข้อมูลนี้ การปรับคุณสมบัติด้านความเข้มและการกระจายของปริมาณฝนให้ใกล้เคียงข้อมูลตรวจวัดมากขึ้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความคลาดเคลื่อนรายเดือน ภายใต้เงื่อนไขที่ความสอดคล้องเชิงเวลาของข้อมูลเดิมอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้เป็นผลเฉพาะของข้อมูลและกรอบการประเมินครั้งนี้ มิได้หมายความว่า การเพิ่มความแปรปรวนจะทำให้ RMSE สูงขึ้นเสมอไป

ความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกตามเดือนปฏิทินยิ่งตอกย้ำประเด็นนี้ แม้การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินจะทำให้ RMSE, NSE, KGE และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนดีขึ้น แต่การแยกองค์ประกอบแสดงว่าประมาณร้อยละ 95 ของความแตกต่างของ MSE ระหว่างสองรูปแบบเกิดจากองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาล ขณะที่

องค์ประกอบของค่าเบี่ยงรายเดือนด้อยลงในขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองกรณี (+2,132 และ +2,319 (มิลลิเมตรต่อเดือน)²) ผลดังกล่าวสอดคล้องกับค่าสหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือน ซึ่งไม่ดีขึ้นหลังการปรับแก้ในทั้งสองรูปแบบ

ดังนั้น ผลการศึกษาชี้ว่าการปรับปรุง RMSE, NSE หรือ KGE ไม่ควรถูกตีความโดยตรงว่า QDM ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของความแปรปรวนของฝนตามเวลา ในกรณีนี้ การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินช่วยให้วัฏจักรฤดูกาลสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น แต่ไม่ได้ฟื้นคืนความสอดคล้องของค่าเบี่ยงรายเดือนที่ไม่มีอยู่ในแบบจำลองเดิม ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Ehret et al. (2012) ว่าการปรับแก้อคติสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางสถิติของผลจำลองได้ โดยไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการหรือความแปรปรวนเชิงเวลาที่แบบจำลองไม่สามารถจำลองได้แต่เดิม

4.3 ขอบเขตของการปรับแก้อคติต่อความสอดคล้องเชิงเวลา

ผลจากหัวข้อ 3.4 แสดงว่า QDM แทบไม่เปลี่ยนความสอดคล้องของค่าเบี่ยงรายเดือน และความสอดคล้องของปริมาณฝนรายปียังคงอยู่ในระดับใกล้เคียง ผลดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติของแบบจำลองภูมิอากาศโลกแบบดำเนินการอิสระ ซึ่งมีได้มุ่งจำลองให้เหตุการณ์ฝนเกิดขึ้นตรงกับลำดับเวลาที่สังเกตได้จริง แต่เน้นการจำลองลักษณะทางสถิติของภูมิอากาศ (Ehret et al., 2012; Gudmundsson et al., 2012; Maraun & Widmann, 2018a)

ในเชิงกลไก การปรับแก้แบบจับคู่ควอนไทล์เปลี่ยนขนาดและการแจกแจงของค่าฝน แต่ไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสรุปจากความเป็นเอกโทของฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวว่าโครงสร้างเชิงเวลาจะไม่เปลี่ยน เพราะการแปลงแบบไม่เชิงเส้นสามารถเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ อีกทั้งการกำหนดค่าต่ำกว่าเกณฑ์วันฝนตกเป็นศูนย์และการใช้ฟังก์ชันแปลงแยกตามเดือนปฏิทินอาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงประเมินความสอดคล้องเชิงเวลาโดยตรงจากสหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนและปริมาณฝนรายปี แทนการอนุมานจากรูปแบบของฟังก์ชันแปลง

ผลการวิเคราะห์ยังช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนกับแบบแยกตามเดือนปฏิทิน การใช้ฟังก์ชันเดียวตลอดปีทำให้ความสอดคล้องของวัฏจักรฤดูกาลลดลงเล็กน้อย ขณะที่การประมาณแยกตามเดือนช่วยให้วัฏจักรฤดูกาลสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวไม่ได้เกิดร่วมกับการปรับปรุงของความสอดคล้องในค่าเบี่ยงรายเดือนหรือปริมาณฝนรายปี จึงควรตีความว่าการจัดกลุ่มตามเดือนช่วยปรับโครงสร้างตามฤดูกาลมากกว่าจะสร้างความสอดคล้องของความแปรปรวนตามเวลาที่ไม่มีอยู่ในผลจำลองเดิม

ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับ Arif Rafhida et al. (2025) ซึ่งพบว่าประสิทธิผลของการประมาณฟังก์ชันการแจกแจงแบบรายเดือนและแบบรวมทุกเดือนขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และข้อมูลที่ศึกษา ดังนั้น ผลของการศึกษานี้จึงนำเสนอทั้งสองรูปแบบอย่างสมมาตร และใช้ความแตกต่างระหว่างรูปแบบดังกล่าวเพื่อแสดงว่า แม้ QDM จะปรับคุณสมบัติเชิงสถิติและวัฏจักรฤดูกาลได้ แต่ไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเชิงเวลาที่ปรากฏอยู่ในผลการจำลองเดิม

4.4 นัยต่อการประเมินข้อมูลผ่านการปรับแก้อคติ

ผลการศึกษาชี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ควรประเมินประสิทธิภาพของการปรับแก้อคติจากตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว เนื่องจากตัวชี้วัดแต่ละชนิดสะท้อนคุณสมบัติของข้อมูลคนละด้าน ตัวอย่างเช่น RMSE และ NSE ได้รับอิทธิพลทั้งจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลา ดังนั้น หากความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลตรวจวัดอยู่ในระดับต่ำ การปรับข้อมูลให้มีความแปรปรวนใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นอาจทำให้ค่า RMSE หรือ NSE แย่ลงได้ แม้ว่าคุณสมบัติทางสถิติของข้อมูลจะสมจริงขึ้นก็ตาม

ในทางกลับกัน การใช้ PBIAS หรือ Kolmogorov–Smirnov statistic เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ เพราะตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนความลำเอียงหรือความสอดคล้องของการแจกแจง แต่ไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในแบบจำลองสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดตามเวลาเพียงใด

ด้วยเหตุนี้ การประเมินข้อมูลหลังการปรับแก้อคติควรพิจารณาอย่างน้อยสามด้านควบคู่กัน ได้แก่ ความสอดคล้องของการแจกแจง ความลำเอียงเชิงระบบ และคุณสมบัติเชิงเวลา ความสอดคล้องของการแจกแจงอาจประเมินจาก Kolmogorov–Smirnov statistic, Perkins skill score และอคติของควอนไทล์ ขณะที่ PBIAS ใช้สะท้อนความลำเอียงของปริมาณฝนโดยรวม ส่วนคุณสมบัติเชิงเวลาควรพิจารณาทั้งขนาดความคลาดเคลื่อนและตัวชี้วัดที่แยกอิทธิพลของฤดูกาลออก เช่น สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือน แนวคิดนี้สอดคล้องกับ Gupta et al. (2009) ที่เสนอให้พิจารณาความสัมพันธ์ ความแปรปรวน และความลำเอียงเป็นองค์ประกอบแยกกัน แทนการตัดสินสมรรถนะจากดัชนีรวมเพียงค่าเดียว

ในเชิงการนำไปใช้ ผลการศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลหลังการปรับแก้อคติสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม การประเมินครั้งนี้มุ่งตรวจสอบคุณสมบัติของปริมาณฝนและการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จึงยังไม่ได้ทดสอบการวิเคราะห์ความถี่ การประมาณค่าฝนนอกแบบ หรือผลต่อแบบจำลองอุทกวิทยา อีกทั้งยังตรวจสอบยาว 14 ปี ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับประเมินเหตุการณ์รุนแรงที่มีคาบการเกิดซ้ำยาว

สำหรับการประยุกต์ใช้กับแบบจำลองอุทกวิทยาแบบต่อเนื่อง ควรแยกประเด็นระหว่างเหตุการณ์ให้ตรงกับวันที่สังเกตได้จริง กับคุณสมบัติเชิงเวลาที่ไม่ขึ้นกับจังหวะของเหตุการณ์ แบบจำลองภูมิอากาศแบบดำเนินการอิสระไม่ได้ถูกออกแบบให้จำลองเหตุการณ์ฝนให้เกิดตรงกับข้อมูลตรวจวัดในแต่ละวัน แต่คุณสมบัติอื่น เช่น สหสัมพันธ์ในตัวเอง ความยาวของช่วงฝนตกและฝนทิ้งช่วง หรือความต่อเนื่องของฤดูกาล อาจมีความสำคัญต่อการใช้งานและควรตรวจสอบเพิ่มเติม

ดังนั้น ความเหมาะสมของข้อมูลที่ผ่านมาการปรับแก้อคติควรตัดสินจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์นั้น ๆ มากกว่าการพิจารณาว่าวิธีใดให้ค่าตัวชี้วัดโดยรวมดีที่สุดเพียงวิธีเดียว

4.5 ข้อจำกัดของการศึกษา

ผลการศึกษานี้ควรตีความภายใต้ข้อจำกัดของการออกแบบการประเมินและข้อมูลที่ใช้

ประการแรก การศึกษานี้ประเมินพฤติกรรมของ QDM จากการถ่ายทอดฟังก์ชันการปรับแก้ระหว่างช่วงเวลาอิสระภายในข้อมูลประวัติศาสตร์โดยใช้ช่วง ค.ศ. 1981–2000 สำหรับประมาณฟังก์ชัน และช่วง ค.ศ. 2001–2014 สำหรับตรวจสอบผลที่ได้จึงสะท้อนความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ไม่ใช่หลักฐานว่าฟังก์ชันการปรับแก้จะคงที่ภายใต้ภูมิอากาศในอนาคต หรือยืนยันความสามารถเชิงพยากรณ์ของ QDM ประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อกังวลเกี่ยวกับสมมติฐานความคงที่ของความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับแก้อคติ (Ehret et al., 2012)

ประการที่สอง การตรวจสอบใช้การแบ่งช่วงเวลาเพียงรูปแบบเดียว และช่วงตรวจสอบมีข้อมูลเพียง 14 ปี การประเมินความไม่แน่นอนด้วยการสุ่มซ้ำจึงควรตีความว่าเป็นความไม่แน่นอนภายใต้บันทึกเวลาที่มีอยู่ ไม่ใช่หลักฐานจากชุดข้อมูลอิสระจำนวนมากพอสำหรับอนุมานผลในระดับทั่วไป

ประการที่สาม คูการประเมินทั้ง 60 คู่ไม่ได้เป็นหน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกันทั้งหมด เนื่องจากการจับคู่สถานีกับจุดกริดที่ใกล้ที่สุดทำให้สถานีบางแห่งใช้ข้อมูลจากกริดเซลล์เดียวกัน ดังนั้น จำนวนคู่ที่รายงานว่าปรับปรุงขึ้นควรใช้เพื่อแสดงความสม่ำเสมอของผลภายใต้ชุดสถานีและแบบจำลองที่ศึกษา มิใช่ตีความเป็นจำนวนตัวอย่างเชิงพื้นที่อิสระ ด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคูการประเมินทั้ง 60 คู่เป็นอิสระต่อกัน

ประการสุดท้าย แม้สถานีทั้ง 12 แห่งผ่านเกณฑ์ควบคุมคุณภาพด้านความครบถ้วนและความเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ลักษณะของอนุกรมฝนแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานีบางแห่งมีความชื้นฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกต่ำ ขณะที่มีความถี่วันฝนตกและค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองสูงกว่าสถานีอื่น ความแตกต่างดังกล่าวอาจเกิดจากลักษณะภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ วิธีการตรวจวัดหรือแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล ซึ่งไม่สามารถแยกสาเหตุได้จากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้โดยตรง ดังนั้น ผลการประเมินรายสถานี โดยเฉพาะความแตกต่างที่ปรากฏในรูปที่ 6 ควรตีความควบคู่กับลักษณะเฉพาะของข้อมูลแต่ละสถานี และการตรวจสอบที่มาของข้อมูลในระดับสถานีหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังเป็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อไป

Conclusions

การศึกษานี้ประเมินวิธีคอนโวลูชันตามแมปปิงภายใต้กรอบการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ โดยประมาณฟังก์ชันการปรับแก้จากข้อมูลช่วง ค.ศ. 1981–2000 ตรึงฟังก์ชันดังกล่าวไว้ แล้วนำไปใช้ประเมินกับข้อมูลช่วง ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งไม่เคยใช้ในการปรับแก้ ครอบคลุมสถานีตรวจวัด 12 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ผลการตรวจสอบแสดงว่าการปรับแก้ทั้งสองรูปแบบสามารถลดอคติเชิงระบบและปรับปรุงความสอดคล้องของการแจกแจงได้ในระดับใกล้เคียงกัน โดยค่า Kolmogorov–Smirnov ลดลงจาก 0.201 เหลือประมาณ 0.10 ค่า Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็นประมาณ 0.86 และ PBIAS ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผลต่อดัชนีที่อาศัยขนาดความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันอย่างชัดเจน การประมาณฟังก์ชันแยกตามเดือนปฏิทินทำให้ RMSE รายเดือนลดลงและให้ผลดีขึ้นในคู่การประเมินส่วนใหญ่ ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้ RMSE เพิ่มขึ้นและด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในหลายคู่

การแยกส่วน MSE ช่วยอธิบายความแตกต่างดังกล่าว โดยพบว่าความได้เปรียบของการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินเกิดจากการลดความคลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาลเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบ ในทางตรงกันข้าม ความคลาดเคลื่อนของค่าเบี่ยงรายเดือนภายในฤดูกาลไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีสาระ ผลนี้จึงไม่ควรตีความว่าการปรับแก้อคติสามารถเพิ่มความสอดคล้องเชิงเวลาของเหตุการณ์ฝนได้ ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับผลที่สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนไม่ได้ดีขึ้นในทั้งสองรูปแบบ

สำหรับค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก ผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าแบบจำลองเดี่ยวทุกตัวในทุกสถานีทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ อย่างไรก็ตาม NSE ยังคงติดลบในกรณีที่ใช้การประมาณแบบรวมทุกเดือน และสัมพันธ์สหสัมพันธ์รายเดือนไม่ได้สูงกว่าแบบจำลองเดี่ยวที่ให้ผลดีที่สุด ข้อได้เปรียบของค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองจึงปรากฏเด่นในด้านการลดขนาดความคลาดเคลื่อน มากกว่าการเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดความแปรปรวนตามเวลา หรือการจำลองลำดับเหตุการณ์

โดยรวม ผลการศึกษาชี้ว่าฟังก์ชันการปรับแก้อคติที่ประมาณจากช่วงหนึ่งของบันทึกภูมิอากาศสามารถถ่ายทอดไปยังช่วงเวลาอิสระได้ในระดับหนึ่งสำหรับคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและอคติเชิงระบบ แต่ไม่ได้สร้างความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในผลการจำลองเดิม ความสมจริงเชิงการแจกแจง ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ และความสอดคล้องตามเวลาจึงควรได้รับการประเมินเป็นคนละมิติ ไม่ควรใช้ RMSE หรือ NSE เพียงค่าเดียวตัดสินคุณภาพของการปรับแก้อคติ

ท้ายที่สุด ข้อสรุปนี้จำกัดอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้ามช่วงเวลาภายในบันทึกภูมิอากาศในอดีต จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับแก้จะคงอยู่ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

Acknowledgments

ขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมชลประทานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการวิจัยในครั้งนี้

References

- Arif Rafhida, S., Nurdiati, S., Budiarti, R., & Khoirun Najib, M. (2025). Bias correction of CMIP6 rainfall projection for the Lake Toba region, Indonesia, using quantile delta mapping with monthly distribution fitting. *Vietnam Journal of Earth Sciences*. <https://doi.org/10.15625/2615-9783/23833>
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289-300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- Benjamini, Y., & Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *The Annals of Statistics*, 29(4), 1165-1188. <https://doi.org/10.1214/aos/1013699998>
- Cannon, A. J., Sobie, S. R., & Murdock, T. Q. (2015). Bias correction of GCM precipitation by quantile mapping: How well do methods preserve changes in quantiles and extremes? *Journal of Climate*, 28, 6938-6959. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1>
- Danabasoglu, G., Lamarque, J.-F., Bacmeister, J., Bailey, D. A., DuVivier, A. K., Edwards, J., ... & Strand, W. G. (2020). The Community Earth System Model version 2 (CESM2). *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 12(2), e2019MS001916. <https://doi.org/10.1029/2019MS001916>
- Döscher, R., Acosta, M., Alessandri, A., Anthoni, P., Arsouze, T., Bergman, T., ... & Zhang, Q. (2022). The EC-Earth3 Earth system model for the Coupled Model Intercomparison Project 6. *Geoscientific Model Development*, 15(7), 2973-3020. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-2973-2022>
- Ehret, U., Zehe, E., Wulfmeyer, V., Warrach-Sagi, K., & Liebert, J. (2012). HESS Opinions: Should we apply bias correction to global and regional climate model data? *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3391-3404. <https://doi.org/10.5194/hess-16-3391-2012>
- Ge, F., Zhu, S., Luo, H., Zhi, X., & Wang, H. (2021). Future changes in precipitation extremes over Southeast Asia: insights from CMIP6 multi-model ensemble. *Environmental Research Letters*, 16(2), 024013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd7ad>
- Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations - a comparison of methods. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3383-3390. <https://doi.org/10.5194/hess-16-3383-2012>

- Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377, 80-91. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.003>
- Humphries, U. W., Waqas, M., Hlaing, P. T., Dechpichai, P., & Wangwongchai, A. (2024). Assessment of CMIP6 GCMs for selecting a suitable climate model for precipitation projections in Southern Thailand. *Results in Engineering*, 23, 102417. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102417>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
- Kuinkel, D., Promchote, P., Upreti, K. R., Wang, S.-Y. S., Dahal, N., & Pokharel, B. (2024). Projected changes in precipitation extremes in Southern Thailand using CMIP6 models. *Theoretical and Applied Climatology*, 155, 8703-8716. <https://doi.org/10.1007/s00704-024-05150-y>
- Maraun, D. (2016). Bias correcting climate change simulations - a critical review. *Current Climate Change Reports*, 2, 211-220. <https://doi.org/10.1007/s40641-016-0050-x>
- Maraun, D., Shepherd, T. G., Widmann, M., Zappa, G., Walton, D., Gutiérrez, J. M., Hagemann, S., Richter, I., Soares, P. M. M., Hall, A., & Mearns, L. O. (2017). Towards process-informed bias correction of climate change simulations. *Nature Climate Change*, 7, 764-773. <https://doi.org/10.1038/nclimate3418>
- Maraun, D., & Widmann, M. (2018a). Cross-validation of bias-corrected climate simulations is misleading. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22, 4867-4873. <https://doi.org/10.5194/hess-22-4867-2018>
- Maraun, D., & Widmann, M. (2018b). *Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107588783>
- Murphy, A. H. (1988). Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient. *Monthly Weather Review*, 116, 2417-2424. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1988\)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2)
- Pettitt, A. N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 28(2), 126-135. <https://doi.org/10.2307/2346729>
- Perkins, S. E., Pitman, A. J., Holbrook, N. J., & McAneney, J. (2007). Evaluation of the AR4 climate models' simulated daily maximum temperature, minimum temperature, and precipitation over Australia using probability density functions. *Journal of Climate*, 20, 4356-4376. <https://doi.org/10.1175/JCLI4253.1>
- Supharatid, S., Nafung, J., & Aribarg, T. (2022). Projected changes in temperature and precipitation over mainland Southeast Asia by CMIP6 models. *Journal of Water and Climate Change*, 13(1), 337-356. <https://doi.org/10.2166/wcc.2021.015>

754 Swart, N. C., Cole, J. N. S., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., ... & Winter, B. (2019). The
 755 Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5.0.3). *Geoscientific Model Development*, 12(11),
 756 4823-4873. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-4823-2019>
 757 Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., ... & Watanabe, M. (2019). Description and
 758 basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6.
 759 *Geoscientific Model Development*, 12(7), 2727-2765. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-2727-2019>
 760 Teutschbein, C., & Seibert, J. (2012). Bias correction of regional climate model simulations for hydrological
 761 climate-change impact studies: Review and evaluation of different methods. *Journal of Hydrology*, 456-
 762 457, 12-29. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.05.052>
 763 Tong, Y., Gao, X., Han, Z., Xu, Y., Xu, Y., & Giorgi, F. (2021). Bias correction of temperature and precipitation over
 764 China for RCM simulations using the QM and QDM methods. *Climate Dynamics*, 57(5-6), 1425-1443.
 765 <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05447-4>
 766 Ziehn, T., Chamberlain, M. A., Law, R. M., Lenton, A., Bodman, R. W., Dix, M., ... & Srbinovsky, J. (2020). The
 767 Australian Earth System Model: ACCESS-ESM1.5. *Journal of Southern Hemisphere Earth Systems*
 768 *Science*, 70(1), 193-214. <https://doi.org/10.1071/ES19035>